

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TESIS

Oleh

Marcel Suandi Tambing
23524316



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Agustus 2026

LEMBAR PENGESAHAN

DESAIN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TESIS

Oleh

Marcel Suandi Tambing
23524316

Program Studi Magister Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Tesis ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 9 Agustus 2026

Pembimbing

Prof.Dr.Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng.

NIP. 196212031988111001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan tesis ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan tesis.
3. Isi tesis ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen tesis ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 9 Agustus 2026

Marcel Suandi Tambing
NIM: 23524316

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Claude, ChatGPT	Sedang	Semua bab
2	Pembuatan teks	Claude, ChatGPT	Sedang	Semua bab
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	Claude, ChatGPT, Scispace	Rendah	Bab II
5	Penyusunan bahan diskusi	Claude, ChatGPT	Rendah	Bab IV
6	Penyusunan kode program	Claude, ChatGPT, GitHub Copilot	Sedang	Dashboard
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Claude, ChatGPT	Rendah	Bab III
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bandung, 9 Agustus 2026

Marcel Suandi Tambing

NIM: 23524316

ABSTRAK

Desain Arsitektur Transformasi Digital pada Kementerian Pertahanan

oleh

Marcel Suandi Tambing

23524316

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama pertahanan modern yang mengutamakan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasinya di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) masih terkendala fragmentasi sistem, data silo, lemahnya interoperabilitas lintas unit dan matra, serta kesenjangan kompetensi SDM digital, di tengah belum tersedianya kerangka arsitektur yang terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur transformasi digital Kemhan RI sebagai landasan menuju pertahanan cerdas (*smart defence*). Penelitian menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dipadukan dengan *TOGAF Architecture Development Method* (ADM). Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa TOGAF ADM standar belum mengakomodasi karakteristik pertahanan, khususnya aspek komando, kendali, dan kesadaran situasional. Sebagai solusi, dirancang kerangka TOGAF Pertahanan Indonesia yang menambahkan Fase C5ISR *Architecture* sehingga terdiri atas sepuluh fase, dilengkapi sembilan prinsip arsitektur dan usulan pembentukan unit *Digital Transformation Officer* (DTO). Artefak dievaluasi melalui *Enterprise Architecture Scorecard™* dan oleh para *Expert Judgement*. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Kemhan RI dalam mewujudkan ekosistem digital pertahanan yang terintegrasi, aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *arsitektur transformasi digital, TOGAF ADM, DSRM, pertahanan cerdas, C5ISR.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR SIMBOL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Manfaat Penelitian	4
I.4.1 Manfaat Teoritis	4
I.4.2 Manfaat Praktis	4
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
I.6 Hipotesis	5
I.7 Metodologi Penelitian	6
I.7.1 Pendekatan Penelitian	6
I.7.2 Tahapan Penelitian	7
I.7.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation	7
I.7.2.2 Tahap 2 – Defining the Objectives for a Solution	7
I.7.2.3 Tahap 3 – Design and Development	8
I.7.2.4 Tahap 4 – Demonstration	10
I.7.2.5 Tahap 5 – Evaluation	10
I.7.2.6 Tahap 6 – Communication	11
I.7.3 Jenis dan Sumber Data	11
I.7.4 Metode Pengumpulan Data	12
I.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1 Tinjauan Literatur	15
II.1.1 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)	17
II.2 Transformasi Digital	17
II.3 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan	19
II.3.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan	20
II.3.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia	20
II.4 Transformasi Digital Kemhan RI	22
II.4.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan	23
II.4.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan	23
II.5 Pertahanan Cerdas – Smart Defence	24
II.5.1 Definisi	24

II.5.2	Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System	24
II.5.3	<i>Network Centric Warfare</i>	25
II.5.4	<i>Join All-Domain Operation</i>	26
II.5.5	Pilar Utama Modernisasi Pertahanan Cerdas Kemhan RI .	28
II.6	Framework <i>Enterprise Architecture</i>	29
II.6.1	DoDAF	29
II.6.2	NAF	30
II.6.3	MODAF	30
II.6.4	TOGAF	31
II.6.5	Perbandingan <i>Framework</i>	32
BAB III	ANALISIS DAN DESAIN	37
III.1	Analisis Kebutuhan <i>Framework</i>	37
III.1.1	Sumber dan Metode Perumusan Kebutuhan	37
III.1.2	Identifikasi Kebutuhan <i>Framework</i>	38
III.1.3	Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan oleh <i>Framework</i> Eksisting	40
III.1.4	Kesenjangan Kebutuhan dan Implikasi terhadap Perancang- an	41
III.2	Perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia	42
III.2.1	Penyesuaian TOGAF ADM	43
III.2.2	Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia	43
III.2.3	TOGAF Pertahanan Indonesia	46
III.2.3.1	Fase <i>Preliminary</i>	46
III.2.3.2	Fase <i>Architecture Vision</i>	49
III.2.3.3	Fase <i>Business Architecture</i>	51
III.2.3.4	Fase <i>Information Systems Architecture</i>	54
III.2.3.4.1	<i>Data Architecture</i>	54
III.2.3.4.2	<i>Application Architecture</i>	58
III.2.3.5	Fase <i>Technology Architecture</i>	61
III.2.3.6	Fase <i>C5ISR Architecture</i>	64
III.2.3.7	Fase <i>Opportunities & Solutions</i>	68
III.2.3.8	Fase <i>Migration Planning</i>	72
III.2.3.9	Fase <i>Implementation Governance</i>	74
III.2.3.10	Fase <i>Architecture Change Management</i>	76
III.3	Evaluasi TOGAF Pertahanan Indonesia	79
BAB IV	RENCANA EVALUASI	83
IV.1	Metode Evaluasi	83
IV.2	Evaluasi Menggunakan <i>Enterprise Architecture Scorecard™</i> . . .	83
IV.2.1	Dimensi Penilaian EA Scorecard™	83
IV.2.2	Skala Penilaian	84
IV.2.3	Interpretasi Hasil	85
IV.3	Evaluasi oleh <i>Expert Judgement</i>	85
IV.4	Kriteria Keberhasilan Evaluasi	87
BAB V	KESIMPULAN	89

DAFTAR GAMBAR

II.1	Digital Transformation by Verkuli	18
II.2	The Digital Transformation Canvas	18
II.3	Transformasi Digital Nasional	19
II.4	DoD Digital Modernization Strategy	21
II.5	Singapore Total Defence	22
II.6	Arsitektur NCW - Nato	25
II.7	Arsitektur JADC2	28
II.8	TOGAF Framework	32
III.1	Penyesuaian TOGAF ADM menjadi TOGAF Pertahanan Indonesia	44
III.2	Kedudukan Fase <i>Preliminary</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	47
III.3	Kedudukan Fase <i>Architecture Vision</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	49
III.4	Kedudukan Fase <i>Business Architecture</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	51
III.5	Kedudukan Sub-domain <i>Data Architecture</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	55
III.6	Kedudukan Sub-domain <i>Application Architecture</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	58
III.7	Kedudukan Fase <i>Technology Architecture</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	62
III.8	Kedudukan Fase <i>C5ISR Architecture</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	64
III.9	Kedudukan Fase <i>Opportunities & Solutions</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	68
III.10	Kedudukan Fase <i>Migration Planning</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	72
III.11	Kedudukan Fase <i>Implementation Governance</i> pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia	74

III.12 Kedudukan Fase <i>Architecture Change Management</i> pada Siklus TO- GAF Pertahanan Indonesia	76
---	----

DAFTAR TABEL

I.1	Perancangan Arsitektur Transformasi Digital Kemhan RI	8
II.1	Tinjauan Literatur	15
II.2	Perbandingan antar <i>framework</i>	33
III.1	Kebutuhan <i>Framework</i> Arsitektur Transformasi Digital Pertahanan .	38
III.2	Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan dari <i>Framework</i> Eksisting	41
III.3	Kesenjangan Kebutuhan <i>Framework</i> dan Implikasi Perancangan . .	42
III.4	Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia	45
III.5	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Preliminary</i>	48
III.6	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Architecture Vision</i>	50
III.7	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Business Architecture</i>	53
III.8	<i>Input, Step, dan Output</i> Sub-domain <i>Data Architecture</i>	57
III.9	<i>Input, Step, dan Output</i> Sub-domain <i>Application Architecture</i>	60
III.10	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Technology Architecture</i>	63
III.11	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>C5ISR Architecture</i>	67
III.12	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Opportunities & Solutions</i>	71
III.13	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Migration Planning</i>	73
III.14	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Implementation Governance</i>	75
III.15	<i>Input, Step, dan Output</i> Fase <i>Architecture Change Management</i> . .	78
III.16	Pemenuhan Kebutuhan <i>Framework</i> oleh TOGAF Pertahanan Indo- nesia	79
IV.1	Dimensi Penilaian EA Scorecard™	84
IV.2	Skala Penilaian Scorecard™	84
IV.3	Interpretasi Hasil	85
IV.4	Aspek Penilaian <i>Expert Judgement</i>	86

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
A2AD	<i>Anti-Access/Area Denial</i>	26
AD	Angkatan Darat	28
ADM	<i>Architecture Development Method</i>	4
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	4
AL	Angkatan Laut	28
AU	Angkatan Udara	28
Badiklat	Badan Pendidikan dan Pelatihan	35
Bainstrahan	Badan Instalasi Strategis Pertahanan	4
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan	35
Banglola Sisfohan	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan	37
Baranahan	Badan Sarana Pertahanan	35
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	45
C2	<i>Command and Control</i>	25
C5ISR	<i>Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance</i>	5
DoD	<i>Department of Defense</i>	11
DoDAF	<i>Department of Defense Architecture Framework</i>	15
DSRM	<i>Design Science Research Methodology</i>	6
DT	<i>Digital Transformation</i>	15
DTO	<i>Digital Transformation Officer/Office</i>	37
EA	<i>Enterprise Architecture</i>	5
EHF	<i>Extremely High Frequency</i>	26
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	9
IFEAD	<i>Institute For Enterprise Architecture Developments</i>	55
IoMT	<i>Internet of Military Things</i>	28
Irjen	Inspektur Jenderal	35
ITB	Institut Teknologi Bandung	10
JADC2	<i>Joint All-Domain Command and Control</i>	26
JADO	<i>Joint All-Domain Operations</i>	26

Kapusdatin	Kepala Pusat Data dan Informasi	36
Kapusku	Kepala Pusat Keuangan	35
Kemhan	Kementerian Pertahanan	1
Kuathan	Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)	35
MDO	<i>Multi-Domain Operations</i>	42
Menhan	Menteri Pertahanan	35
MINDEF	<i>Ministry of Defence</i> (Singapura)	22
ML	<i>Machine Learning</i>	27
MODAF	<i>Ministry of Defence Architecture Framework</i>	29
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>	30
NCW	<i>Network-Centric Warfare</i>	25
OA	<i>Open Architecture</i>	16
Pamsisinfor	Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian	37
Permenhan	Peraturan Menteri Pertahanan	40
Perpres	Peraturan Presiden	39
Pothan	Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)	4
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi	4
Renhan	Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)	35
Renstra	Rencana Strategis	40
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	1
SAF	<i>Singapore Armed Forces</i>	22
SATCOM	<i>Satellite Communications</i>	26
SDM	Sumber Daya Manusia	7
Sekjen	Sekretaris Jenderal	35
SLR	<i>Systematic Literature Review</i>	15
SoS	<i>System-of-Systems</i>	16
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	10
TI	Teknologi Informasi	7
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi	37
TNI	Tentara Nasional Indonesia	28
TOGAF	<i>The Open Group Architecture Framework</i>	2
UAV	<i>Unmanned Aerial Vehicle</i>	25
UU	Undang-Undang	40

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
--------	-----------	------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara negara membangun, mengelola, dan mempertahankan sistem pertahanannya. Lingkungan strategis global saat ini ditandai oleh meningkatnya kompleksitas ancaman yang bersifat multidimensi, tidak hanya dalam bentuk ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman siber, disrupsi informasi, serta perang berbasis data dan teknologi. Dalam konteks tersebut, keunggulan pertahanan tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau jumlah personel, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, serta mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Transformasi digital menjadi agenda strategis bagi banyak negara dalam memperkuat kapabilitas pertahanan modern. Negara-negara maju telah menjadikan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi sebagai fondasi utama dalam membangun *smart defence*, *network-centric warfare*, dan *joint all-domain operations*. Pendekatan ini menempatkan data sebagai aset strategis dan menjadikan interoperabilitas sistem lintas domain sebagai kunci keunggulan operasional. Dengan demikian, transformasi digital di sektor pertahanan bukan sekadar proses digitalisasi administrasi, melainkan perubahan menyeluruh pada tata kelola, proses bisnis, arsitektur sistem, dan budaya organisasi pertahanan.

Di tingkat nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan transformasi digital sebagai agenda pembangunan jangka panjang melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Percepatan Transformasi Digital Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), dituntut untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pertahanan.

Namun demikian, hingga saat ini implementasi transformasi digital di lingkungan

Kemhan RI masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Sistem informasi dan aplikasi pertahanan masih berkembang secara terpisah di berbagai unit kerja dan matra, sehingga menimbulkan fragmentasi sistem, redundansi aplikasi, serta lemahnya integrasi dan interoperabilitas data. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan analisis lintas domain, lambatnya proses pengambilan keputusan strategis, serta belum optimalnya pemanfaatan data sebagai aset pertahanan. Selain itu, meningkatnya ancaman siber terhadap infrastruktur dan data pertahanan menuntut adanya fondasi arsitektur digital yang lebih kuat, terstandar, dan berorientasi pada keamanan sejak tahap perancangan.

Di sisi lain, Kemhan RI juga dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan modernisasi pertahanan yang selaras dengan konsep pertahanan cerdas (*smart defence*). Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara manusia, proses, teknologi, dan kebijakan dalam satu arsitektur pertahanan digital yang adaptif dan resilien. Tanpa adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang jelas dan terstruktur, upaya modernisasi pertahanan berisiko berjalan parsial, tidak terarah, dan sulit diimplementasikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematis untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi arah strategis bagi Kemhan RI. Arsitektur ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pertahanan secara holistik, sekaligus selaras dengan kebijakan nasional dan praktik terbaik internasional. Penggunaan *enterprise architecture framework* seperti TOGAF menjadi relevan karena menyediakan metodologi terstruktur untuk menyelaraskan kebutuhan strategis organisasi dengan solusi teknologi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan dalam mewujudkan pertahanan cerdas yang modern, terintegrasi, dan berdaya tahan tinggi terhadap dinamika ancaman di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis, baik secara akademik maupun praktis, dalam mendukung pembangunan ekosistem digital pertahanan nasional yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari fragmentasi sistem, belum optimalnya tata kelola data dan teknologi,

serta belum adanya kerangka arsitektur transformasi digital yang dapat menjadi acuan terintegrasi. Sampai dengan saat ini sistem informasi pertahanan masih berjalan secara terpisah antar unit dan matra, sehingga menghambat integrasi data dan kolaborasi lintas organisasi. Selain itu, kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman siber menuntut Kemhan untuk membangun fondasi digital yang lebih kuat, terarah, dan sesuai dengan mandat regulatif nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting (as-is) proses bisnis, data, aplikasi dan teknologi di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berkaitan dengan transformasi digital?
2. Bagaimana merancang arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang relevan dengan kebutuhan pertahanan modern?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dalam menghasilkan arsitektur transformasi digital yang dapat digunakan Kemhan RI sebagai pedoman strategis dalam membangun ekosistem digital pertahanan yang modern, aman, dan berkelanjutan.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu arsitektur transformasi digital yang komprehensif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai landasan strategis dalam memperkuat tata kelola pertahanan modern. Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan fragmentasi sistem, lemahnya integrasi data pertahanan, meningkatnya ancaman siber, serta tuntutan regulatif nasional yang mewajibkan Kemhan memiliki arsitektur dan peta rencana SPBE yang terstruktur dan terintegrasi. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting (as-is) ekosistem digital di lingkungan Kementerian Pertahanan, mencakup proses bisnis, aliran data, aplikasi, infrastruktur teknologi terhadap transformasi digital.
2. Merancang arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan berdasarkan kerangka TOGAF yang mencakup empat domain inti, yaitu: arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
3. Memberikan rekomendasi strategis berupa roadmap implementasi transformasi digital Kemhan RI yang berfungsi sebagai panduan jangka menengah bagi organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif digital secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membe-

rikan kontribusi nyata dalam mendukung modernisasi pertahanan nasional melalui pembangunan arsitektur digital yang kuat, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional di era digital.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang relevan bagi pengembangan ekosistem digital pertahanan nasional.

I.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menghasilkan desain arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan dalam bidang *smart defense*, *AI governance*, dan *digital military transformation*.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi dan model desain arsitektur transformasi digital bagi Kementerian Pertahanan.
2. Mendukung peningkatan tata kelola organisasi, integrasi sistem pertahanan dan modernisasi pertahanan.
3. Memperkuat kapabilitas keamanan siber Kemhan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai ilmiah, tetapi juga memberikan arah strategis yang dapat langsung diterapkan pada upaya transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk memastikan fokus analisis yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan dan cakupan penelitian ini meliputi:

1. Lingkup organisasi: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan implementasi transformasi digital, seperti Ditjen Pothan, Pusdatin Kemhan dan Bainsrahan Kemhan.
2. Lingkup Teknis: Arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi berdasarkan kerangka kerja TOGAF ADM.
3. Batasan: Penelitian ini tidak mencakup aspek rahasia militer dan operasi tempur, namun fokus pada integrasi sistem informasi, keamanan data, dan tata kelola digital.

I.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian diidentifikasi dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Premis 1: Transformasi digital pada sektor pertahanan memerlukan integrasi antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, dan keamanan siber untuk mendukung interoperabilitas sistem, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan efektivitas organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Enterprise Architecture* (EA) mampu menjadi instrumen strategis dalam menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi digital secara terstruktur dan berkelanjutan (Syamfithriani dan Wibisono 2024; Mattila 2022).

Premis 2: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem informasi, silo data antar unit kerja, rendahnya interoperabilitas sistem, serta belum tersedianya kerangka arsitektur transformasi digital yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan SPBE Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu *framework* arsitektur yang mampu mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam mendukung transformasi digital pertahanan.

Premis 3: TOGAF ADM standar dirancang sebagai kerangka *Enterprise Architecture* yang bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan operasional pertahanan seperti C5ISR, operasi multi-domain, interoperabilitas lintas matra, dan prinsip *security-by-design*. Oleh karena itu diperlukan modifikasi *framework* agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transformasi digital sektor pertahanan Indonesia.

Berdasarkan premis-premis tersebut, diusulkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. **Hipotesis 1:** *Framework* TOGAF Pertahanan Indonesia yang dirancang berdasarkan pendekatan TOGAF ADM mampu menyediakan arsitektur transformasi digital yang lebih terintegrasi, selaras dengan kebutuhan organisasi, serta layak digunakan sebagai *blueprint* transformasi digital Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
2. **Hipotesis 2:** Penambahan fase *C5ISR Architecture* pada TOGAF Pertahanan Indonesia akan menghasilkan arsitektur yang lebih relevan dalam mendukung interoperabilitas lintas unit dan matra, keamanan siber, integrasi data pertahanan, serta kebutuhan operasi pertahanan modern dibandingkan TOGAF ADM

standar.

I.7 Metodologi Penelitian

I.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *Design Science Research Methodology* (DSRM). DSRM merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada *problem-solving* melalui pengembangan artefak yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nyata dalam suatu organisasi. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian yang bertujuan merancang model, kerangka kerja, atau arsitektur yang bersifat implementatif.

Menurut Hevner dkk. (2004), *Design Science* bertujuan menghasilkan artefak yang efektif dan dapat diuji, seperti model, metode, ataupun arsitektur. Pendekatan ini berupaya menggabungkan proses ilmiah dengan kebutuhan praktis organisasi, sehingga artefak yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat aplikatif. Dalam konteks penelitian ini, artefak yang dikembangkan berupa arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang disusun secara terstruktur dengan kerangka TOGAF ADM.

DSRM terdiri dari enam tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) penetapan tujuan solusi, (3) perancangan dan pengembangan artefak, (4) demonstrasi terhadap konteks atau skenario penggunaan, (5) evaluasi artefak, dan (6) komunikasi hasil penelitian. Keenam tahap ini memberikan alur kerja sistematis yang memandu peneliti sejak perumusan masalah hingga penyebaran hasil.

Pendekatan DSRM dipilih karena beberapa alasan utama:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan yang merupakan artefak desain. DSRM menyediakan kerangka yang tepat untuk merancang artefak dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan teori yang mendukung.
2. Transformasi digital Kemhan RI membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. DSRM memastikan bahwa artefak yang dihasilkan dapat diterapkan pada konteks nyata organisasi pertahanan.
3. Melalui tahapan evaluasi, artefak yang dikembangkan dapat dinilai kesesuaiannya oleh para pakar, unit terkait, dan pemangku kepentingan di Kemhan RI. Dengan demikian, model yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat untuk digunakan dalam desain arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan.

Dengan demikian, penggunaan DSRM sebagai pendekatan penelitian memberikan landasan metodologis yang kuat dan sesuai untuk menghasilkan arsitektur transformasi digital Kementerian Pertahanan yang sistematis dan komprehensif.

I.7.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang terdiri dari enam tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Peffers dkk. (2007). Setiap tahapan dalam DSRM memberikan struktur penelitian yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan artefak yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata, dalam hal ini arsitektur transformasi digital Kemhan RI. Adapun tahapan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

I.7.2.1 Tahap 1 – Problem Identification and Motivation

Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan inti yang menghambat transformasi digital di lingkungan Kemhan RI serta menentukan urgensi penelitian. Berdasarkan analisis dokumen dan kebijakan, permasalahan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Sistem informasi di Kemhan dan angkatan berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan integrasi data.
2. Belum adanya *blueprint* arsitektur digital Kemhan. Kemhan belum memiliki arsitektur SPBE dan arsitektur pertahanan yang terstruktur untuk mendukung modernisasi digital.
3. Ancaman siber yang meningkat. Kemhan RI (2014) menunjukkan bahwa ancaman siber menjadi tantangan strategis yang belum diimbangi dengan kesiapan sistem dan SDM dalam pertahanan siber.
4. Keterbatasan SDM digital dan tata kelola TI. Kompetensi digital belum merata, dan belum ada mekanisme tata kelola arsitektur yang menyeluruh.
5. Tuntutan regulasi nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018), Republik Indonesia (2023), RI (2019), dan Pemerintah Republik Indonesia (2024) mewajibkan Kemhan membangun ekosistem digital pertahanan yang terintegrasi.

I.7.2.2 Tahap 2 – Defining the Objectives for a Solution

Pada tahap ini ditetapkan tujuan solusi yang ingin dicapai oleh artefak arsitektur. Tujuan tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, kebutuhan organisasi, serta mandat regulasi. Adapun tujuan solusi adalah:

1. Menghasilkan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang terintegrasi

berdasarkan kerangka TOGAF.

2. Menyediakan *blueprint* yang dapat digunakan sebagai pedoman transformasi digital Kemhan RI.
3. Memperkuat tata kelola data pertahanan dan meningkatkan interoperabilitas antar unit organisasi dan matra.
4. Membangun fondasi penguatan keamanan siber Kemhan.
5. Mendukung penyusunan *roadmap* implementasi transformasi digital Kemhan RI 2026–2030.

Tujuan-tujuan ini menjadi dasar dalam pengembangan artefak dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dengan kondisi aktual dan kebutuhan jangka panjang organisasi.

I.7.2.3 Tahap 3 – Design and Development

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pengembangan artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI menggunakan tahapan TOGAF ADM. Ringkasan perancangan arsitektur, mencakup tujuan utama, aktivitas kunci, dan hasil akhir pada setiap tahapan TOGAF, disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Perancangan Arsitektur Transformasi Digital Kemhan RI

No.	Tahapan TOGAF	Tujuan Utama	Aktivitas Kunci	Hasil Akhir
1	<i>Preliminary Phase</i>	Menentukan ruang lingkup, prinsip arsitektur, dan kesiapan organisasi dalam pengembangan arsitektur transformasi digital.	Identifikasi ruang lingkup transformasi digital pertahanan; identifikasi keterkaitan dengan regulasi nasional.	Dokumen hasil identifikasi ruang lingkup dan regulasi nasional.

No.	Tahapan TO-GAF	Tujuan Utama	Aktivitas Kunci	Hasil Akhir
2	<i>Architecture Vision</i>	Merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis arsitektur untuk mendukung transformasi digital pertahanan.	Menyusun visi dan misi arsitektur pertahanan digital; mengidentifikasi kebutuhan strategis organisasi; identifikasi pemangku kepentingan utama.	Visi & Misi Pertahanan Digital.
3	<i>Business Architecture</i>	Merancang model proses bisnis pertahanan yang efektif untuk mendukung komando, kendali, integrasi data, serta kolaborasi lintas satuan.	Pemodelan proses bisnis inti dan pendukung; analisis kesenjangan proses (<i>as-is</i> vs. <i>to-be</i>); identifikasi domain layanan digital pertahanan; penyusunan <i>business process model</i> ekosistem digital Kemhan.	<i>Capability Mapping</i> Kementerian Pertahanan.
4	<i>Information Systems Architecture</i>	Menentukan kebutuhan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung proses bisnis pertahanan.	Pemodelan entitas data utama dan hubungan antar sistem; desain aplikasi pendukung operasi pertahanan digital.	Model arsitektur data dan aplikasi pertahanan (<i>Data Model, Application Portfolio</i>).
5	<i>Technology Architecture</i>	Menyusun arsitektur teknologi yang mencakup infrastruktur, platform, dan keamanan siber sebagai fondasi ekosistem digital pertahanan.	Mendesain arsitektur teknologi target (jaringan, server, <i>cloud</i> , keamanan siber); menentukan standar teknologi dan protokol keamanan.	Arsitektur teknologi pertahanan (<i>technology architecture model</i>).

I.7.2.4 Tahap 4 – Demonstration

Pada tahap ini, artefak yang telah dikembangkan diuji melalui proses demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana artefak tersebut menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Demonstrasi dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pakar dan pejabat Kemhan untuk melihat sejauh mana arsitektur yang dirancang dapat diimplementasikan secara praktis.

Demonstrasi bertujuan memastikan bahwa artefak dapat berfungsi secara logis dalam konteks operasional Kemhan RI dan memberikan gambaran implementasi awal sebelum dilakukan evaluasi mendalam.

I.7.2.5 Tahap 5 – Evaluation

Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI dalam menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan utama:

1. Evaluasi Teoritis:
 - (a) Menilai kelayakan teknis dan konseptual dari arsitektur transformasi digital yang dirancang, termasuk konsistensi dengan prinsip-prinsip arsitektur *enterprise* (EA) dan keselarasan dengan kerangka kerja TOGAF ADM.
 - (b) Menilai kesesuaian artefak dengan standar dan kebijakan nasional, seperti arsitektur SPBE Nasional dan regulasi transformasi digital pemerintahan.
 - (c) Memastikan validitas ilmiah melalui peninjauan oleh pakar akademik dalam bidang sistem informasi, *enterprise architecture*, dan transformasi digital.
2. Evaluasi Praktis:
 - (a) Melibatkan pakar dan praktisi dari lingkungan pertahanan, seperti STEI ITB, Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan yang relevan untuk memberikan penilaian aplikatif terhadap artefak.
 - (b) Penilaian dilakukan pada aspek-aspek implementatif, termasuk: efisiensi proses; interoperabilitas sistem pendukung; keamanan dan kesiapan pengelolaan data; serta kelayakan adopsi dalam struktur organisasi Kemhan.
 - (c) Mengidentifikasi area perbaikan agar arsitektur dapat disesuaikan dengan kondisi operasional Kemhan RI dan kebutuhan transformasi perta-

hanan.

Hasil evaluasi memberikan dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan pada model agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan pertahanan.

I.7.2.6 Tahap 6 – Communication

Tahap terakhir adalah komunikasi hasil penelitian. Pada tahap ini, artefak dan temuan penelitian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah, presentasi kepada pemangku kepentingan, serta publikasi akademik apabila relevan. Komunikasi bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami, digunakan, dan diadopsi oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi melibatkan penyampaian model arsitektur transformasi digital Kemhan RI dan *roadmap* implementasi kepada Kemhan RI sebagai pengguna utama. Dengan demikian, artefak tidak hanya menjadi kontribusi teoretis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi organisasi.

I.7.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan untuk mendukung proses analisis pada setiap tahapan DSRM. Penggunaan kedua jenis data ini diperlukan agar perancangan arsitektur transformasi digital Kemhan RI memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis terhadap kondisi aktual di Kementerian Pertahanan RI.

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan pemangku kepentingan. Data ini diperlukan untuk memahami secara mendalam kondisi aktual sistem informasi, proses bisnis, kebutuhan organisasi, serta tantangan transformasi digital di lingkungan Kemhan. Data primer meliputi:
 - (a) Hasil wawancara dengan pejabat atau staf Kemhan yang memahami sistem informasi, teknologi pertahanan, atau kebijakan SPBE.
 - (b) Validasi pakar (*expert judgement*) melalui akademisi atau ahli di bidang *enterprise architecture* dan transformasi digital pertahanan.Data primer ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi eksisting dan kebutuhan arsitektur target.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber referensi yang relevan, antara lain:
 - (a) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - (b) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 - (c) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi

Digital.

- (d) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
 - (e) Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.
 - (f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
 - (g) Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020–2024.
 - (h) Jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang membahas transformasi digital, *enterprise architecture*, kompetensi digital, serta pengembangan SDM di sektor pertahanan.
 - (i) Referensi internasional, termasuk *DoD Digital Modernization Strategy* dan penelitian global mengenai *digital defense capability*, untuk membandingkan praktik terbaik dalam transformasi digital pertahanan.
- Data sekunder digunakan sebagai landasan teoretis untuk menyusun kerangka konseptual, mendukung analisis *gap* kompetensi, serta memastikan bahwa arsitektur yang dihasilkan selaras dengan perkembangan global dan kebijakan nasional.

I.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Studi Literatur. Mengkaji teori dasar EA, TOGAF, *Smart Defense*, dan Transformasi Digital.
2. Analisis Dokumen Internal. Analisis dokumen dilakukan terhadap data dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemhan RI.
3. Wawancara Terarah. Wawancara dilakukan dengan pejabat atau personel dari unit-unit Kemhan yang relevan, seperti Ditjen Potensi Pertahanan, Pusdatin Kemhan dan Bainstrahan Kemhan. Wawancara ini bertujuan untuk:
 - (a) Menggali informasi mengenai tantangan implementasi transformasi digital.
 - (b) Mendapatkan perspektif mengenai arah transformasi digital Kemhan RI.
 - (c) Memvalidasi temuan awal dari analisis dokumen.
4. *Focus Group Discussion* (FGD). FGD digunakan pada tahap evaluasi artefak, sebagai bagian dari pendekatan evaluasi praktis pada DSRM. FGD dilakukan dengan melibatkan akademisi, Ditjen Potan, Pusdatin Kemhan, dan Bainstrahan Kemhan. FGD bertujuan menilai kelayakan arsitektur transformasi digital dari aspek teknis, organisasi, keamanan, dan kesiapan implementasi.

I.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini disusun untuk memberikan alur pembahasan yang runtut, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab dirancang untuk saling mendukung satu sama lain, mulai dari pengenalan masalah hingga penyusunan metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan RI. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan landasan awal penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini juga menguraikan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) beserta tahapan-tahapannya, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menyajikan kajian teoretis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep transformasi digital, transformasi digital di sektor pertahanan, arah dan tantangan transformasi digital Kementerian Pertahanan RI, serta konsep pertahanan cerdas (*smart defence*). Selain itu, bab ini juga mengulas *framework* TOGAF sebagai kerangka kerja arsitektur *enterprise* yang digunakan dalam perancangan arsitektur transformasi digital. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai pijakan teoritis dan konseptual dalam pengembangan artefak penelitian.
3. Bab III Analisis dan Desain: Bab ini menyajikan analisis kondisi eksisting Kemhan RI, mencakup analisis organisasi dan tata kelola, regulasi dan kebijakan, permasalahan transformasi digital, serta kebutuhan *smart defense*. Berdasarkan analisis tersebut, bab ini merancang kerangka TOGAF Pertahanan Indonesia beserta prinsip arsitektur dan keseluruhan fase pengembangannya sebagai artefak utama penelitian.
4. Bab IV Rencana Evaluasi: Bab ini menjelaskan metode evaluasi artefak arsitektur yang dirancang, meliputi penilaian menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM dan *expert judgement* melalui FGD, beserta kriteria keberhasilan evaluasi.
5. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Literatur

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan penerapan *Enterprise Architecture* untuk mendukung transformasi digital sektor publik dan pertahanan, antara lain:

Tabel II.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
1	<i>Implementing Cybersecurity in DefTech Sdn Bhd using DoDAF</i>	Yunnyzar Mohd Zain, Nur Azaliah Abu Bakar, Surya Sumarni Hussien (2023) (Zain, Sabrina, dan Mazlan 2023)	Perusahaan pertahanan (DefTech) memiliki kerangka arsitektur yang belum mengintegrasikan keamanan siber dan interoperabilitas antar divisi secara terpadu.	Menggunakan kerangka DoDAF untuk mendesain arsitektur “as-is” dan “to-be” di Divisi keamanan & pertahanan perusahaan tersebut.
2	<i>Systematic Literature Review: The Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation in the Era of the Fourth Industrial Revolution</i>	Tri Septiar Syamfithriani, Yudi Wibisono, Munir Munir, Lili Adi Wibowo, Agus Rahayu (2024) (Syamfithriani dan Wibisono 2024)	Kebutuhan untuk memahami bagaimana EA mendukung digital transformation (DT) pada era Industri 4.0: teknologi baru, kerangka kerja EA yang makin banyak	Melakukan SLR (<i>systematic literature review</i>) pada literatur 2018-2022 di sektor industri untuk mengidentifikasi peranan EA dalam DT.

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
3	<i>Benefits of Digital Transformation and Implementation Proposition in the Defense Industry: A Literature Review</i>	Mz Lerry Frendiana & Dwi Soedianto (2022)	Industri pertahanan menghadapi kebutuhan digitalisasi, tetapi literatur belum cukup membahas kebutuhan khusus dan keuntungan implementasi DT di sektor pertahanan.	Mereview literatur (2015-2021) tentang digital transformation di berbagai industri dan membuat proposisi penerapan untuk industri pertahanan.
4	<i>Governance of Digital Transformation: As observed in two cases of military transformations</i>	J. Kai Mattila (2022) (Mattila 2022)	Transformasi digital di organisasi militer sangat kompleks: banyak proses, sistem, manusia, teknologi—dan sering gagal realisasi.	Menganalisis metode tata kelola (governance) yang diterapkan dalam dua studi kasus militer untuk mendukung transformasi digital.
5	<i>Enabling Open Architecture in Military Systems: A Systemic and Holistic Analysis</i>	R. L. V. R. et al.(2023) (Radoman, Henshaw, dan King 2025)	Sistem militer menghadapi: <i>obsolescence</i> , berkembangnya kebutuhan operasional, inter-operabilitas dalam SoS; banyak hambatan teknis, komersial dan organisasional.	Memberikan analisis menyeluruh (holistik) terhadap penerapan arsitektur terbuka (<i>Open Architecture, OA</i>) di sistem militer.

No	Judul	Penulis	Permasalahan	Tujuan
6	<i>Architecture Design Space Generation via Decision Pattern-Guided Department of Defense Architecture Framework Modeling</i>	Zhemei Fang, Xu-emeng Zhao, Fengyun Li (2024) (Fang, Zhao, dan Li 2024)	Kompleksitas tinggi dalam desain arsitektur sistem dan <i>system-of-systems (SoS)</i> ; keputusan arsitektur sering dilakukan tanpa support formal.	Menggabungkan pola keputusan formal ke dalam EA/DoDAF untuk konteks militer; terutama terkait ruang desain arsitektur (<i>design-space</i>) sistem pertahanan.

II.1.1 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan *Enterprise Architecture* pada sektor publik dan pertahanan, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam konteks pertahanan Indonesia, yaitu:

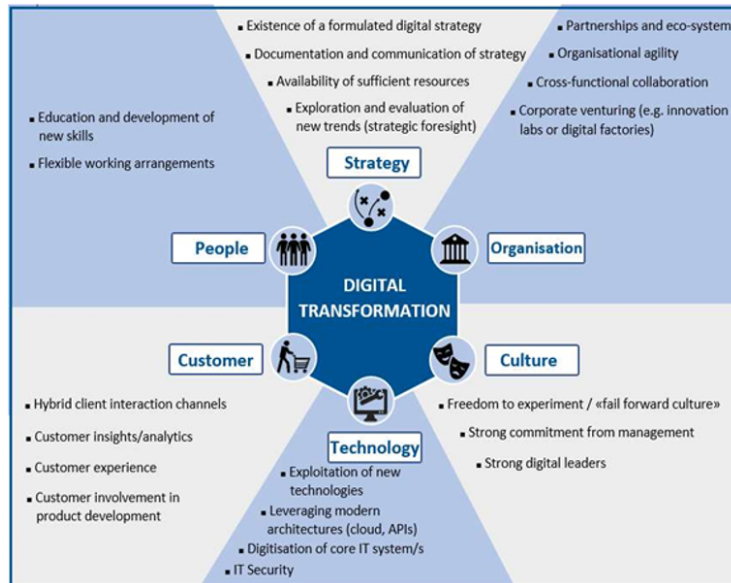
1. Belum adanya model *Enterprise Architecture* yang dirancang khusus untuk struktur dan sistem pertahanan nasional berbasis kebijakan Kemhan RI;
2. Belum tersedia blueprint arsitektur pertahanan digital yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut melalui perancangan model desain arsitektur pada Kemhan RI sebagai landasan konseptual untuk melakukan transformasi digital pertahanan nasional periode 2025–2029.

II.2 Transformasi Digital

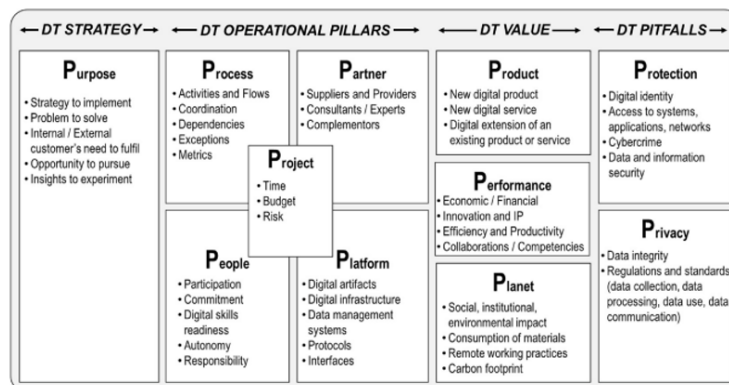
Transformasi digital merupakan konsep strategis yang menggambarkan bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan efisiensi, dan melakukan perubahan mendasar pada proses bisnis, tata kelola, serta budaya organisasi. Dalam literatur, transformasi digital dipandang bukan sekadar digitalisasi atau adopsi teknologi, tetapi suatu proses holistik yang mengubah cara organisasi beroperasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Menurut Verkuli dkk. (2019), transformasi digital adalah perubahan menyeluruh berbasis teknologi yang memengaruhi strategi, organisasi, kultur, teknologi, pelanggan, dan manusia untuk menciptakan nilai dan kompetensi baru. Definisi ini mene-



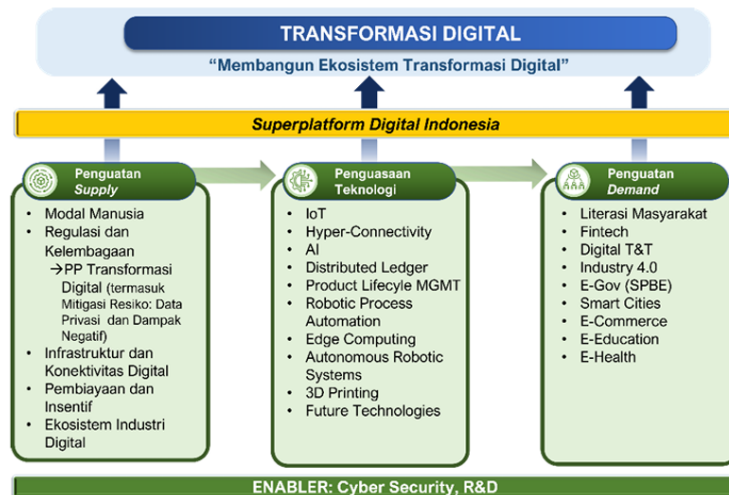
Gambar II.1 Digital Transformation by Verkuli

kankan bahwa transformasi digital memiliki dimensi multiaspek yang melibatkan perubahan struktural dan kultural dalam organisasi, bukan hanya implementasi alat teknologi semata.



Gambar II.2 The Digital Transformation Canvas

Menurut Elia dkk. (2024), menekankan bahwa transformasi digital merupakan proses strategis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperbarui dan mengoptimalkan tujuan organisasi, proses internal, kolaborasi dengan mitra, pembangunan platform digital, perlindungan data, dan performa organisasi. Transformasi digital dalam pandangan ini mencakup pembaruan pada sepuluh elemen kunci, antara lain: tujuan, proses, mitra, pembangunan kompetensi, platform, perlindungan, data dan privasi, performa, dan sumber daya manusia. Dengan demikian, transformasi digital dipahami sebagai proses terpadu yang menghubungkan kemampuan teknologi dengan kapabilitas organisasi untuk menciptakan nilai baru.



Gambar II.3 Transformasi Digital Nasional

Di tingkat nasional, dokumen (Pemerintah Republik Indonesia 2024) memandang transformasi digital sebagai proses nasional yang bertujuan membangun ekosistem digital yang tangguh dan berdaulat. Ekosistem ini dibangun melalui pengembangan infrastruktur digital, penguatan SDM digital, penyusunan regulasi pendukung, integrasi data lintas sektor, pembiayaan teknologi, serta riset dan inovasi. Kerangka RPJPN ini memperlihatkan bahwa transformasi digital bukan hanya isu teknologi, tetapi agenda pembangunan nasional yang menuntut keterlibatan berbagai elemen, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.

Pada sektor pertahanan, transformasi digital memiliki urgensi yang lebih tinggi karena perkembangan ancaman dan dinamika perang modern sangat dipengaruhi oleh superioritas informasi, kapabilitas siber, integrasi sistem, serta kecepatan respons terhadap situasi strategis. Hal ini menjadikan transformasi digital sebagai fondasi utama dalam membangun pertahanan yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global.

II.3 Transformasi Digital di Sektor Pertahanan

Transformasi digital dalam sektor pertahanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas militer dan menjaga keunggulan kompetitif suatu negara dalam menghadapi ancaman kontemporer. Berbeda dengan sektor publik pada umumnya, sektor pertahanan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena mencakup pengelolaan informasi strategis, interoperabilitas sistem senjata, keamanan siber tingkat tinggi, dan dukungan terhadap operasi militer yang bersifat *real-time*. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor pertahanan tidak hanya berfokus pada efisiensi proses internal, tetapi juga pada kesiapan tempur, kemampuan deteksi dini, dan

perlindungan terhadap ancaman multidimensi, termasuk ancaman siber.

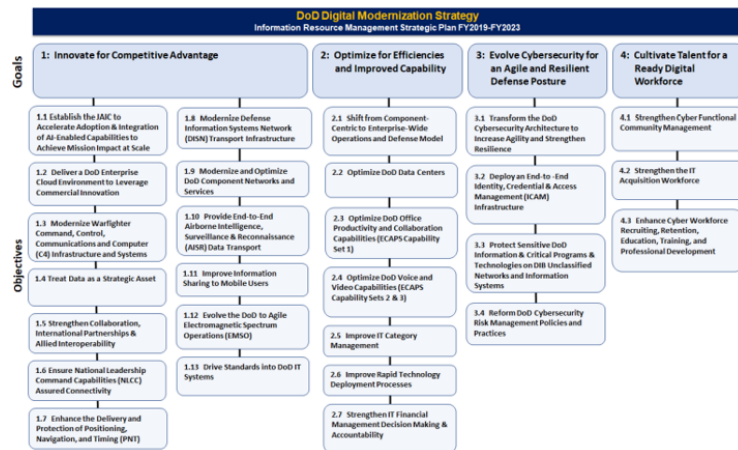
II.3.1 Pendorong Transformasi Digital Pertahanan

Beberapa faktor utama yang mendorong transformasi digital di sektor pertahanan antara lain:

1. Ancaman Siber yang Semakin Kompleks. Ancaman siber berkembang menjadi salah satu dimensi utama perang modern. Negara-negara menghadapi serangan siber terhadap infrastruktur kritis, sistem militer, dan data strategis. Dokumen U.S. Department of Defense (2019) menegaskan bahwa aktivitas siber berbahaya meningkat secara global dan setiap jaringan, sistem, serta aplikasi harus dirancang dengan prinsip “*cyber first*” untuk mempertahankan postur pertahanan yang tangguh.
2. Perubahan Karakter Perang. Konflik modern menekankan superioritas informasi, *sensor-to-shooter integration*, *command and control digital*, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, platform digital menjadi fondasi sistem pertahanan yang responsif dan terintegrasi.
3. Kebutuhan Integrasi Data dan Sistem. Sektor pertahanan mengelola data strategis terkait alutsista, logistik, operasi, personel, industri pertahanan, dan intelijen. Ketidakeragaman dan fragmentasi sistem dapat menghambat interoperabilitas, akurasi analisis, dan kecepatan pengambilan keputusan.
4. Ekspektasi Modernisasi Organisasi dan SDM. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, menjadikan *digital workforce* sebagai salah satu pilar utama modernisasi pertahanan. Strategi US DoD menekankan perlunya talenta digital yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung operasi pertahanan modern.

II.3.2 Praktik Transformasi Digital Pertahanan di Dunia

1. Amerika Serikat – DoD Digital Modernization Strategy. DoD Digital Modernization Strategy merupakan dokumen strategis resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transformasi digital di sektor pertahanan (U.S. Department of Defense 2019). Strategi ini disusun untuk merespons perubahan karakter peperangan modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dominasi data, serta ancaman siber yang bersifat kompleks dan multidomain. Dalam konteks ini, keunggulan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan persenjataan konvensional, melainkan oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat di seluruh



Gambar II.4 DoD Digital Modernization Strategy

domain operasi.

DoD AS membagi transformasi digital pertahanan dalam empat pilar:

- Innovate for competitive advantage.* Inovasi adalah kunci kesiapan masa depan. Inovasi sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas keunggulan dalam menghadapi persaingan dan ancaman.
- Optimize for efficiencies and improved capability.* Untuk menghadirkan kapabilitas teknologi informasi (TI) dengan efisiensi dan kinerja yang lebih tinggi, Departemen pertahanan harus mereformasi cara operasionalnya. Implementasi teknologi harus dipercepat.
- Evolve cybersecurity for resilient defense posture.* Aktivitas siber berbahaya terus meningkat secara global. Departemen harus mengadopsi pola pikir “Utamakan siber, selalu siber”. Setiap jaringan, sistem, aplikasi dan layanan perusahaan harus aman sejak awal.
- Cultivate talent for a digital workforce.* Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang memadai, terdiri dari para profesional yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mendukung dan mempertahankan informasi departemen pertahanan.

- Singapura – Military Defence dalam Total Defence Strategy. Strategi *Total Defence* Singapura merupakan pendekatan pertahanan nasional yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan lintas sektor, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Strategi ini lahir dari kesadaran pemerintah Singapura bahwa keamanan nasional tidak dapat dipahami secara sempit sebagai urusan militer semata (Matthews dan Bintang Timur 2024). Sebagai negara kota (*city-state*) dengan wilayah kecil, sumber daya alam terbatas, dan masyarakat multietnis, Singapura memandang bahwa kelangsungan hidup negara sa-

ngat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa pemerintah, militer, ekonomi, dan masyarakat untuk berkontribusi secara kolektif dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

Total Defence dibangun di atas prinsip *whole of government* dan *whole of society*, di mana pertahanan diposisikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Dalam perkembangannya, *Total Defence* berkembang menjadi sebuah arsitektur pertahanan nasional yang terdiri dari enam pilar utama, yaitu *Military Defence*, *Civil Defence*, *Economic Defence*, *Social Defence*, *Psychological Defence* dan *Digital Defence*. Keenam pilar ini saling terhubung dan membentuk satu sistem pertahanan yang utuh.



Gambar II.5 Singapore Total Defence

Secara keseluruhan, *Total Defence Strategy* menunjukkan bahwa Singapura membangun pertahanannya melalui arsitektur komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, ekonomi, sosial, psikologis, dan digital dalam satu kerangka strategis. Pendekatan ini memungkinkan Singapura mengatasi keterbatasan fisik dan demografis melalui keunggulan teknologi, tata kelola yang kuat, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. *Total Defence* bukan sekadar strategi pertahanan, melainkan sebuah model ketahanan nasional yang menempatkan keamanan dan pembangunan sebagai dua hal yang saling memperkuat.

II.4 Transformasi Digital Kemhan RI

Transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan bagian penting dari upaya modernisasi pertahanan negara. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman global, terutama pada domain siber, serta tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Kemhan perlu membangun ekosis-

tem digital yang terintegrasi, aman, dan mampu mendukung seluruh proses pertahanan secara efektif. Transformasi ini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi data pertahanan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

II.4.1 Urgensi Transformasi Digital di Kemhan

Berikut ini merupakan beberapa alasan mendasar mengapa Kemhan perlu melakukan transformasi digital yang terarah dan menyeluruh:

1. Fragmentasi sistem dan data pertahanan. Saat ini sistem informasi Kemhan dan matra masih berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan kesulitan integrasi data, redundansi aplikasi, dan lemahnya interoperabilitas antar-unit. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan serta kurang optimalnya perencanaan pertahanan.
2. Meningkatnya ancaman siber. Ancaman siber menjadi isu strategis yang menuntut adanya penguatan sistem pertahanan siber nasional, termasuk perlindungan terhadap aset data dan infrastruktur digital Kemhan.
3. Tuntutan kebijakan nasional terkait SPBE dan Satu Data Indonesia. (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018), dan (Republik Indonesia 2023) mengamanatkan Kemhan untuk menyusun arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, serta layanan digital pertahanan.
4. Arah modernisasi pertahanan dalam RPJPN 2025–2045. RPJPN menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem digital pertahanan yang tangguh dan berdaulat, termasuk pembangunan infrastruktur digital, SDM digital, riset, inovasi, dan keamanan siber.
5. Kebutuhan SDM digital pertahanan yang adaptif. Kemhan menghadapi tantangan keterbatasan kompetensi digital SDM sehingga modernisasi pertahanan memerlukan peningkatan literasi digital dan kemampuan manajemen data, teknologi, serta keamanan siber.

II.4.2 Tantangan Transformasi Digital Kemhan

Tantangan utama yang harus diatasi untuk mewujudkan transformasi digital di Kemhan meliputi:

1. Koordinasi lintas unit dan lintas matra yang kompleks.
2. Kesenjangan kompetensi digital SDM.

II.5 Pertahanan Cerdas – Smart Defence

II.5.1 Definisi

Pertahanan cerdas (*Smart Defence*) merupakan konsep pertahanan modern yang menekankan pemanfaatan teknologi digital, data, dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keunggulan strategis pertahanan negara. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan karakter ancaman yang semakin kompleks, multidimensi, dan berbasis teknologi informasi. Dalam paradigma *Smart Defence*, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah alutsista atau personel, tetapi oleh kemampuan mengelola informasi, mengintegrasikan sistem, dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat berbasis data.

Menurut “Network Centric Warfare | PDF” (no date), *Smart Defence* berakar pada pemanfaatan information superiority sebagai sumber daya strategis utama dalam peperangan modern, di mana data, jaringan, dan kecerdasan buatan menjadi komponen kritikal sistem pertahanan. Pertahanan cerdas memandang sistem pertahanan sebagai sebuah *socio-technical system* yang mengintegrasikan manusia, teknologi, proses, dan kebijakan dalam satu kesatuan arsitektur digital yang adaptif dan resilien.

Dalam konteks transformasi digital pertahanan, *Smart Defence* berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani modernisasi teknologi dengan reformasi tata kelola organisasi pertahanan. Oleh karena itu, *Smart Defence* tidak hanya berfokus pada aspek operasional militer, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola data, keamanan siber, interoperabilitas sistem, serta pengembangan sumber daya manusia digital.

II.5.2 Pergeseran Paradigma Data sebagai Weapon System

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma fundamental dalam dunia pertahanan, dari *platform-centric warfare* menuju *data-centric warfare*. Dalam paradigma ini, data tidak lagi diposisikan sebagai produk sampingan dari operasi militer, melainkan sebagai weapon system atau sistem senjata strategis yang memiliki nilai operasional dan strategis yang sangat tinggi.

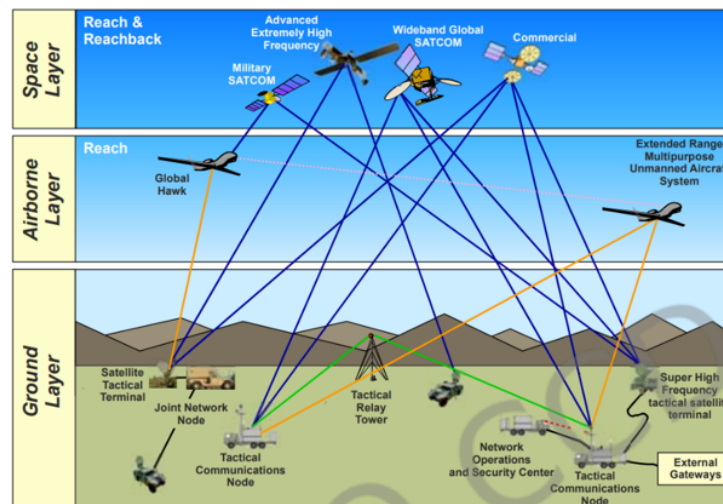
Data yang dihasilkan dari bagian intelijen, logistik, latihan tempur, serta operasi militer menjadi dasar utama dalam proses *situational awareness*, perencanaan operasi, dan pengambilan keputusan. Keunggulan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data secara cepat dan akurat akan menghasilkan keunggulan informasi (*information superiority*), yang pada akhirnya menentukan keunggulan militer

di medan operasi.

Dalam konteks ini, data pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi menjadi aset strategis yang harus dikelola melalui tata kelola data (*data governance*) yang kuat, standar interoperabilitas, serta mekanisme keamanan berlapis. Tanpa arsitektur data yang terintegrasi, potensi *Smart Defence* tidak dapat diwujudkan secara optimal.

II.5.3 Network Centric Warfare

Network-Centric Warfare (NCW) merupakan fondasi konseptual utama dari *Smart Defence*. NCW menekankan bahwa kekuatan tempur modern berasal dari kemampuan menghubungkan sensor, sistem komando dan kendali (C2), unit tempur, serta pengambil keputusan dalam satu jaringan informasi terpadu. Melalui jaringan tersebut, informasi dapat dibagikan secara *real-time*, meningkatkan *shared situational awareness* dan kualitas keputusan operasional.



Gambar II.6 Arsitektur NCW - Nato

Gambar II.6 menunjukkan bagaimana sistem komando, sensor, dan platform tempur dihubungkan melalui jaringan komunikasi yang tersebar pada tiga lapisan utama, yaitu *Ground Layer*, *Airborne Layer*, dan *Space Layer* (Koch dan Golling 2015). Arsitektur ini dirancang untuk mendukung konsep *Network-Centric Warfare*, di mana keunggulan operasi dicapai melalui keunggulan informasi dan konektivitas jaringan.

Pada *Ground Layer*, terdapat berbagai simpul komunikasi taktis seperti *tactical communications node*, *joint network node*, *satellite tactical terminal*, *super high frequency tactical satellite terminal*, serta *network operations and security center*. Lapisan ini berfungsi sebagai basis utama operasi darat, tempat data dari sensor lapangan,

kendaraan tempur, dan satuan manuver dikumpulkan, diproses, serta didistribusikan. Keberadaan *network operations and security center* menunjukkan bahwa selain konektivitas, aspek keamanan jaringan dan pengendalian operasi menjadi elemen kunci dalam NCW.

Di atasnya, *Airborne Layer* berperan sebagai penguat jangkauan (*reach*) dan penghubung fleksibel antara darat dan ruang angkasa. Platform seperti UAV jarak jauh (misalnya *Global Hawk* dan *extended-range unmanned aircraft systems*) berfungsi tidak hanya sebagai sensor intelijen, tetapi juga sebagai relay komunikasi udara. Lapisan ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan geografis, gangguan medan, maupun kerusakan infrastruktur darat, sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan dalam kondisi pertempuran.

Sementara itu, *Space Layer* menyediakan kemampuan *reach & reachback* secara global melalui berbagai sistem satelit, baik *military SATCOM*, *advanced extremely high frequency (EHF)*, *wideband global SATCOM*, maupun satelit komersial. Lapisan ini memungkinkan komunikasi jarak jauh, pengendalian operasi lintas wilayah, serta koneksi antara satuan tempur di medan operasi dengan pusat komando strategis. Keberadaan berbagai jenis satelit menunjukkan strategi redundansi dan diversifikasi jalur komunikasi, guna mengurangi ketergantungan pada satu sistem tunggal.

Garis-garis penghubung antarobjek dalam gambar menegaskan bahwa arsitektur NCW bersifat *many-to-many connectivity*, bukan hubungan linier. Artinya, setiap simpul dapat saling bertukar data melalui berbagai jalur alternatif, sehingga jaringan tetap dapat berfungsi meskipun sebagian node mengalami gangguan atau diserang. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi ancaman *Anti-Access/Area Denial (A2AD)*, di mana lawan berupaya melumpuhkan komunikasi dan sistem komando.

Secara keseluruhan, Gambar II.6 merepresentasikan ekosistem komunikasi pertahanan modern yang terintegrasi lintas domain darat, udara, dan antariksa. Arsitektur tersebut menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh ketahanan, fleksibilitas, dan keamanan jaringan informasi sebagai fondasi utama pertahanan cerdas.

II.5.4 Join All-Domain Operation

Seiring perkembangan NCW, konsep pertahanan modern berevolusi menuju *Joint All-Domain Operations (JADO)*, yaitu pendekatan operasi militer yang mengintegrasikan seluruh domain operasi darat, laut, udara dan siber dalam satu kerangka komando dan kendali terpadu. JADO menuntut integrasi lintas domain secara si-

multan untuk menciptakan keunggulan operasional yang berkelanjutan.

US Department of Defense (2022) menerbitkan strategi *Joint All Domain Command and Control (JADC2)* sebagai arah strategis modernisasi sistem Komando dan Kendali (*Command and Control/C2*) dalam menghadapi dinamika lingkungan keamanan global yang semakin kompleks dan kompetitif (US DoD 2022). Strategi ini lahir dari kesadaran bahwa keunggulan militer tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan fisik dan alutsista, melainkan oleh kemampuan menguasai informasi serta kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dalam operasi lintas domain.

Strategi JADC2 dibangun di atas tiga fungsi utama C2, yaitu *sense*, *make sense*, dan *act*. Fungsi *sense* merujuk pada kemampuan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan membagikan data dari seluruh domain operasi darat, laut, udara, siber, dan antariksa serta dari berbagai sumber, termasuk sensor militer, intelijen, dan mitra operasi. Integrasi ini dilakukan melalui konsep *federated data fabric* yang memungkinkan pertukaran data lintas sistem secara aman dan real-time.

Selanjutnya, fungsi *make sense* berfokus pada proses analisis dan pemaknaan data untuk memahami kondisi operasional, memprediksi tindakan lawan, serta mengevaluasi posisi dan kemampuan pasukan sendiri dan mitra. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diolah menjadi informasi dan pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi analitik canggih, termasuk *Artificial Intelligence (AI)* dan *Machine Learning (ML)*. Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk mempercepat siklus pengambilan keputusan komandan sehingga mampu bertindak lebih cepat dibandingkan lawan, bahkan dalam kondisi C2 yang terganggu atau terbatas.

Fungsi ketiga, yaitu *act*, berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan dan mendistribusikannya secara cepat, akurat, dan aman ke seluruh unsur *Joint Force* dan mitra operasi. Fungsi ini menekankan pentingnya kombinasi antara pengambilan keputusan manusia dan dukungan sistem digital, serta penerapan prinsip *mission command*. Melalui pendekatan ini, satuan bawah tetap memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap niat operasi pimpinan sehingga mampu bertindak secara mandiri ketika komunikasi terputus atau situasi menuntut respons segera.

Secara keseluruhan, JADC2 menegaskan bahwa keberhasilan operasi militer modern sangat bergantung pada kemampuan integrasi informasi dan pengambilan keputusan lintas domain secara cepat dan adaptif.

pengendali dan pengaman seluruh ekosistem pertahanan cerdas. Tata kelola yang baik memastikan transformasi digital pertahanan berjalan selaras dengan regulasi, kebijakan nasional, dan kepentingan strategis negara.

Keamanan siber bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari pengambilan keputusan pertahanan negara yang berkaitan dengan otoritas, klasifikasi informasi, serta respons terhadap ancaman siber sebagai bentuk peperangan modern.

6. Pilar Kolaborasi & Inovasi Industri Pertahanan. Pilar Kolaborasi & Inovasi menekankan pentingnya sinergi antara Kemhan, industri pertahanan nasional, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat inovasi teknologi pertahanan, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam konteks pertahanan cerdas, inovasi tidak hanya berfokus pada alutsista, tetapi juga pada platform digital, sistem data, dan solusi cerdas. Pilar ini memastikan bahwa pertahanan cerdas Kemhan bersifat adaptif, berkelanjutan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi luar negeri.

II.6 Framework *Enterprise Architecture*

Transformasi digital pada sektor pertahanan memerlukan kerangka *Enterprise Architecture* (EA) yang mampu mengintegrasikan aspek organisasi, proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, keamanan siber, dan interoperabilitas lintas domain. Berbagai *framework* EA telah dikembangkan dan diterapkan pada organisasi pemerintahan maupun pertahanan, di antaranya TOGAF, DoDAF, MODAF dan NAF. Masing-masing *framework* memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan analisis untuk menentukan *framework* yang paling sesuai sebagai dasar pengembangan arsitektur transformasi digital pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

II.6.1 DoDAF

Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mendukung pengambilan keputusan melalui berbagai informasi. Kerangka ini berevolusi dari *C4ISR Architecture Framework* versi 1.0 yang dirilis pada tahun 1996 (US DoD 1998), melewati DoDAF versi 1.0 (2004) dan 1.5 (2007) (U.S. Department of Defense 2007), hingga DoDAF versi 2.0 (Lee 2010) yang disetujui pada Mei 2009 dan versi 2.02 (Department of Defense Deputy Chief Information Officer 2011) yang menjadi iterasi terkini hingga saat ini. Pergeseran paling fundamental pada versi 2.0 adalah perubahan dari pendekatan berorientasi produk menjadi pendekatan yang bersifat *data-centric* alih-alih berpusat pada produk atau layanan, melalui penggunaan *DoDAF Meta-model*

(DM2) sebagai dasar pengembangan arsitektur.

Secara struktural, DoDAF 2.02 memuat delapan *viewpoint* dan 52 model, yang mencakup *All Viewpoint* (AV), *Capability Viewpoint* (CV), *Data and Information Viewpoint* (DIV), *Operational Viewpoint* (OV), *Project Viewpoint* (PV), *Services Viewpoint* (SvcV), *Standards Viewpoint* (StdV), dan *Systems Viewpoint* (SV). Kemampuan utama DoDAF yaitu mengorganisasi arsitektur *systems-of-systems* yang kompleks dan terdistribusi, sebagaimana dibutuhkan dalam operasi berbasis jaringan (*Network Centric Operations*). Meskipun demikian, DoDAF pada dasarnya merupakan kerangka *deskripsi* arsitektur yang menekankan apa yang harus didokumentasikan, dan tidak menyediakan metodologi pengembangan bertahap (*step-by-step*).

II.6.2 NAF

NATO Architecture Framework (NAF) merupakan kerangka arsitektur yang dikembangkan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk meningkatkan interoperabilitas antar negara anggota. *Framework* ini sangat kuat dalam mendukung operasi gabungan dan integrasi sistem pertahanan lintas organisasi, namun kompleksitas implementasinya relatif tinggi dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Versi terkini, NAF versi 4.1 (NAFv4) (North Atlantic Treaty Organization 2020), diterbitkan oleh *Architecture Capability Team* (ACaT) di bawah *NATO Consultation, Command and Control Board* (C3B). NAFv4 disusun atas beberapa komponen utama, yaitu metodologi pengembangan arsitektur, *viewpoint*, serta penerapan *meta-model* komersial yang sesuai dengan kebijakan NATO. Karakteristik khas NAFv4 adalah pengorganisasian *viewpoint* dalam bentuk struktur “grid” dua dimensi yang merepresentasikan berbagai “isu yang menjadi perhatian” (*issues of concern*) pada baris dan “aspek yang menjadi perhatian” (*aspects of concern*) pada kolom. NAF dirancang untuk selaras dengan referensi arsitektur yang diterbitkan oleh badan standar internasional seperti ISO dan IEEE, sehingga sangat menonjol pada aspek interoperabilitas multinasional.

II.6.3 MODAF

Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) merupakan kerangka arsitektur *enterprise* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris untuk mendukung perencanaan pertahanan dan manajemen perubahan (Weilkiens dkk. 2022). MODAF merupakan adaptasi DoDAF yang masih berorientasi pada kebutuhan organisasi pertahanan Inggris sehingga memerlukan penyesuaian signifikan untuk diterapkan pada konteks Indonesia.

MODAF menambahkan dua *viewpoint* baru, yaitu *Strategic Viewpoint* dan *Acquisition Viewpoint*. Secara keseluruhan, MODAF mendefinisikan tujuh *viewpoint*, yaitu *All Views* (AV), *Strategic Views* (StV), *Operational Views* (OV), *Service-Oriented Views* (SOV), *Systems Views* (SV), *Acquisition Views* (AcV), dan *Technical Views* (TV). Penambahan *viewpoint* strategis dan akuisisi ditujukan untuk menjawab kebutuhan *Capability Managers* dan *Acquisition Managers* dalam menganalisis evolusi kapabilitas serta keterkaitan antarprogram.

II.6.4 TOGAF

(“TOGAF | www.opengroup.org” 2020) merupakan salah satu kerangka kerja (*enterprise architecture*) yang paling banyak digunakan secara internasional untuk membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur sistem secara terstruktur. TOGAF menyediakan metodologi yang komprehensif, standar, serta seperangkat prinsip yang memungkinkan organisasi mengelola perubahan secara efektif dan memastikan bahwa proses transformasi berjalan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Inti dari TOGAF adalah *Architecture Development Method* (ADM), yaitu sebuah siklus metodologis yang memberikan panduan langkah demi langkah dalam merancang arsitektur organisasi. Siklus ADM terdiri dari beberapa fase yang mencakup perencanaan awal, pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, hingga perencanaan implementasi dan tata kelola. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada fase A hingga D, yang digunakan untuk merancang arsitektur transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan RI.

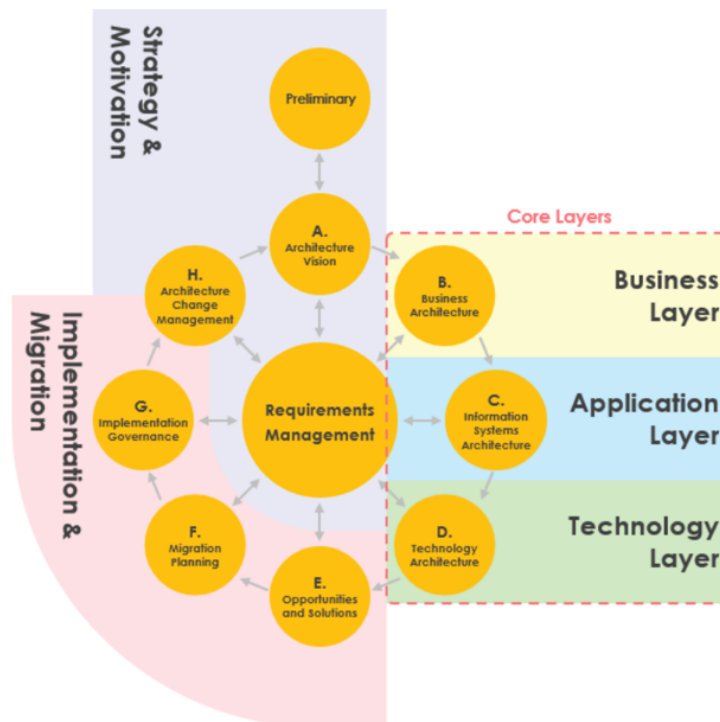
Fase-fase utama yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Phase A – Architecture Vision. Pada fase ini ditetapkan visi arsitektur, ruang lingkup, dan kebutuhan strategis yang ingin dicapai. Dalam konteks Kemhan RI, fase ini berfungsi untuk merumuskan tujuan transformasi digital.
2. Phase B – Business Architecture. Fase ini menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan merancang proses bisnis target yang mendukung transformasi digital.
3. Phase C – Information Systems Architecture (Data & Application Architecture). Pada fase ini dilakukan perancangan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung transformasi digital. Analisis meliputi kebutuhan data kompetensi, sistem manajemen pelatihan, integrasi data pelatihan, serta aplikasi pendukung berbasis digital yang dapat digunakan oleh Kemhan.
4. Phase D – Technology Architecture. Fase ini merancang kebutuhan teknologi

yang diperlukan untuk mendukung implementasi arsitektur transformasi digital. Pada konteks Kemhan, hal ini mencakup kebutuhan infrastruktur seperti platform teknologi cloud, sistem keamanan siber, dan perangkat integrasi data.

Penggunaan TOGAF dalam penelitian ini memberikan manfaat signifikan, yakni memastikan bahwa model arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang dihasilkan berfokus pada proses bisnis, kebutuhan data, sistem aplikasi pendukung, dan infrastruktur teknologi yang terintegrasi. Kerangka ini membantu organisasi menghindari pendekatan yang parsial dan memastikan bahwa transformasi digital dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan TOGAF ADM mendukung konsistensi dengan praktik terbaik dunia dalam pembangunan arsitektur organisasi, termasuk pada sektor pertahanan. Dengan struktur metodologis yang jelas, TOGAF memungkinkan Kemhan RI untuk merancang arsitektur transformasi digital yang dapat diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan.



Gambar II.8 TOGAF Framework

II.6.5 Perbandingan *Framework*

Perbandingan keempat kerangka EA tersebut disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan antar *framework*

Aspek	DoDAF	NAF	MODAF	TOGAF
Pengembang	Departemen Pertahanan AS (DoD)	NATO (<i>Architecture Capability Team</i> , C3B)	Kementerian Pertahanan Inggris (UK MoD)	The Open Group
Versi & Status	2.02 (2010), aktif	v4 (2018), aktif	v1.2, ditarik (digantikan NAF v4)	10th Edition (2022), aktif & berkembang
Orientasi utama	Dokumentasi arsitektur <i>systems-of-systems</i> & C4ISR	Standardisasi & interoperabilitas multinasional	Perencanaan kapabilitas & akuisisi pertahanan	Keselarasan bisnis–TI lintas sektor
Tipe kerangka	<i>Architecture description framework</i>	Deskripsi + metodologi (sejak v4)	<i>Architecture description framework</i>	Metodologi pengembangan (proses) + <i>content framework</i>
Komponen/ Struktur	8 <i>viewpoint</i> , 52 model, meta-model DM2	<i>Grid viewpoint (issues × aspects of concern)</i> , meta-model komersial	7 <i>viewpoint</i> (AV, StV, OV, SOV, SV, AcV, TV)	Siklus ADM (Fase A–H), 4 domain arsitektur, <i>Enterprise Continuum</i> , <i>Architecture Repository</i>
Metode Pengembangan	Tidak preskriptif; berpusat pada data & <i>viewpoint</i>	<i>Architecting stages</i> (tidak ketat sekuensial)	Tidak preskriptif; turunan DoDAF	ADM iteratif & preskriptif dengan <i>Requirements Management</i> di pusat
Cakupan Sektor	Spesifik militer (AS)	Militer (NATO) & bisnis	Spesifik militer (Inggris)	Netral industri / lintas sektor
Penanganan keamanan	Akar C4ISR kuat; <i>security markings</i> di PES	Fokus interoperabilitas lintas matri/negara	Kuat pada kapabilitas & akuisisi	Tidak eksplisit; bersifat <i>cross-cutting</i> (perlu adaptasi)
Fleksibilitas & Kustomisasi	Terikat konvensi DoD	Selaras ISO/IEC/IEEE 42010; kompatibel mundur	Menambah StV & AcV; kini <i>legacy</i>	Sangat tinggi — ADM dirancang untuk di- <i>tailor</i>
Adopsi & ketersediaan	Wajib bagi akuisisi sistem DoD	Standar NATO & negara mitra	<i>Legacy</i> , tidak lagi dipelihara	Adopsi global terluas; ekosistem & sertifikasi matang; gratis non-komersial

Hasil perbandingan pada Tabel II.2 memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam karakter keempat kerangka tersebut. DoDAF, NAF, dan MODAF pada dasarnya merupakan *architecture description framework*, yaitu kerangka yang menekankan apa yang harus didokumentasikan melalui sekumpulan *viewpoint* dan model baku. Ketiganya lahir dari akar yang sama, yaitu *C4ISR Architecture Framework*, dan dirancang secara spesifik untuk konteks militer suatu negara atau aliansi. Sebaliknya, TOGAF merupakan *development methodology* yang menekankan *bagaimana* arsitektur dibangun secara bertahap melalui *Architecture Development Method* (ADM), serta bersifat netral industri dan dapat diterapkan lintas sektor. Perbedaan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih TOGAF sebagai dasar pengembangan kerangka pada penelitian ini.

Keunggulan metodologis TOGAF terletak pada siklus ADM yang sistematis, iteratif, dan preskriptif. ADM memberikan panduan langkah demi langkah mulai dari *Preliminary Phase*, perumusan visi, pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, hingga perencanaan implementasi dan tata kelola perubahan, dengan *Requirements Management* yang konsisten berada di pusat siklus. Dengan demikian, TOGAF tidak hanya menghasilkan dokumentasi arsitektur, tetapi juga mengarahkan proses transformasi secara menyeluruh—suatu kemampuan yang tidak dimiliki secara eksplisit oleh DoDAF dan MODAF yang bersifat deskriptif. Kemampuan ini sangat relevan dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan RI yang tidak hanya memerlukan peta arsitektur, melainkan metode terstruktur untuk melaksanakan transformasi digital.

Keunggulan kedua adalah fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi. ADM secara eksplisit dirancang untuk di-*tailor* sesuai karakteristik organisasi, sehingga membuka ruang adaptasi yang luas tanpa kehilangan kerangka metodologis intinya. Sifat ini menjadikan TOGAF sebagai fondasi yang ideal untuk dikembangkan menjadi *TOGAF Pertahanan Indonesia*. Selain itu, TOGAF merupakan kerangka arsitektur *enterprise* dengan adopsi terluas secara global serta tersedia secara terbuka untuk penggunaan non-komersial dan akademik. Karakter netral-sektor TOGAF juga memudahkan penyelarasan dengan kebijakan nasional seperti SPBE, Satu Data Indonesia, dan RPJPN 2025–2045, yang menuntut keselarasan tata kelola lintas instansi pemerintah, bukan hanya kebutuhan militer.

Meskipun demikian, perbandingan ini juga menegaskan satu keterbatasan TOGAF dalam konteks pertahanan, yaitu tidak adanya domain yang secara khusus menangani kapabilitas operasional militer seperti C5ISR serta penanganan keamanan siber

yang masih bersifat *cross-cutting*. Justru pada titik inilah kekuatan DoDAF, NAF, dan MODAF menjadi relevan: ketiganya unggul dalam merepresentasikan domain komando, kendali, dan interoperabilitas yang berakar pada C4ISR/C5ISR. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan kekuatan metodologis ADM TOGAF sebagai kerangka utama dan menanamkan kebutuhan domain pertahanan yang menjadi keunggulan ketiga kerangka militer tersebut, khususnya melalui penambahan fase *C5ISR Architecture*.

BAB III

ANALISIS DAN DESAIN

III.1 Analisis Kebutuhan *Framework*

Analisis kebutuhan *framework* dilakukan untuk merumuskan secara eksplisit kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah kerangka kerja arsitektur *enterprise* agar dapat digunakan sebagai landasan perancangan arsitektur transformasi digital pada sektor pertahanan, khususnya di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Dalam kerangka *Design Science Research Methodology* (DSRM), analisis kebutuhan *framework* merupakan bagian dari tahap *define the objectives for a solution*, yaitu tahap penetapan sasaran solusi yang harus dicapai oleh artefak yang dirancang.

III.1.1 Sumber dan Metode Perumusan Kebutuhan

Perumusan kebutuhan *framework* dilakukan secara deduktif dengan menurunkan kebutuhan dari tiga sumber utama yang saling melengkapi, sehingga kebutuhan yang dihasilkan memiliki dasar konseptual, dasar normatif, sekaligus dasar praktik yang memadai.

Sumber pertama adalah karakteristik domain pertahanan dan kebutuhan pertahanan cerdas (*smart defence*). Konsep *smart defence* menempatkan teknologi informasi bukan lagi sebagai sarana pendukung administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem senjata (*weapon system*) yang menentukan keunggulan pertahanan (Kemhan_{RI} 2021). Konsep ini menuntut kemampuan menghubungkan unsur sensor, unsur pengambil keputusan, dan unsur penindak dalam satu jaringan informasi terpadu melalui pendekatan *Network Centric Warfare* (NCW), serta kemampuan menyelenggarakan operasi lintas domain secara sinergis sebagaimana dikembangkan dalam konsep *Joint All-Domain Command and Control* dan *Multi-Domain Operations* (U.S. Army 2018). Karakteristik operasional inilah yang membedakan domain pertahanan dari domain *enterprise* bisnis dan pemerintahan umum.

Sumber kedua adalah mandat regulasi nasional yang mengikat penyelenggaraan transformasi digital instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan. Regulasi tersebut mencakup Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan

Transformasi Digital, serta arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Pada tataran sektoral, kebutuhan juga diturunkan dari Pedoman Pertahanan Siber dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan.

Sumber ketiga adalah praktik terbaik internasional dan hasil kajian perbandingan kerangka kerja arsitektur *enterprise* yang telah dilakukan pada DoDAF, NAF, MO-DAF, dan TOGAF. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai kapabilitas yang secara empiris dinilai penting dalam pengembangan arsitektur pertahanan, sekaligus memperlihatkan perbedaan karakter antara kerangka yang bersifat deskriptif dan kerangka yang bersifat metodologis.

Ketiga sumber tersebut kemudian dianalisis dan disintesis menjadi sekumpulan kebutuhan *framework* yang diberi kode KF-01 hingga KF-10. Pemberian kode dimaksudkan agar setiap kebutuhan dapat ditelusuri secara konsisten pada tahap evaluasi kerangka kerja eksisting, tahap perancangan artefak, hingga tahap evaluasi artefak pada Bab IV.

III.1.2 Identifikasi Kebutuhan *Framework*

Berdasarkan sintesis terhadap ketiga sumber di atas, diidentifikasi sepuluh kebutuhan *framework* sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Kebutuhan *Framework* Arsitektur Transformasi Digital Pertahanan

Kode	Kebutuhan	Deskripsi	Sumber
KF-01	Metodologi pengembangan yang preskriptif dan iteratif	<i>Framework</i> harus menyediakan panduan langkah demi langkah dalam membangun arsitektur, bukan sekadar menetapkan dokumen yang harus dihasilkan.	Praktik terbaik
KF-02	Cakupan domain arsitektur inti	<i>Framework</i> harus mencakup domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara terpadu dan saling terkait.	Praktik terbaik; regulasi

Tabel III.1 (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi	Sumber
KF-03	Akomodasi domain C5ISR	<i>Framework</i> harus mampu merancang kapabilitas komando, kendali, komunikasi, komputer, siber, intelijen, surveilans, dan pengintaian sebagai inti operasional pertahanan.	<i>Smart defence</i>
KF-04	Keamanan siber sebagai prinsip perancangan	Keamanan harus melekat sejak tahap perencanaan arsitektur (<i>security by design</i>), bukan sebagai penambahan pada tahap akhir.	<i>Smart defence</i> ; regulasi
KF-05	Dukungan interoperabilitas lintas entitas	<i>Framework</i> harus mengakomodasi banyak entitas (Kemhan, TNI AD/AL/AU, dan industri pertahanan) dengan kebutuhan pertukaran data lintas matra.	<i>Smart defence</i> ; regulasi
KF-06	Keterkaitan dengan doktrin dan strategi pertahanan	Arsitektur yang dihasilkan harus dapat ditautkan secara eksplisit dengan doktrin pertahanan nasional dan sasaran strategis pertahanan.	<i>Smart defence</i>
KF-07	Keselaran dengan regulasi nasional	<i>Framework</i> harus dapat diselaras-kan dengan SPBE, Satu Data Indonesia, percepatan transformasi digital, dan RPJPN 2025–2045.	Regulasi
KF-08	Fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi	<i>Framework</i> harus dirancang untuk dapat disesuaikan (<i>tailoring</i>) dengan karakteristik organisasi tanpa kehilangan integritas metodologisnya.	Praktik terbaik

Tabel III.1 (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi	Sumber
KF-09	Tata kelola arsitektur dan manajemen perubahan	<i>Framework</i> harus menyediakan mekanisme tata kelola arsitektur serta pengelolaan perubahan agar arsitektur tetap relevan secara berkelanjutan.	Praktik terbaik; regulasi
KF-10	Ketersediaan dan kematangan ekosistem	<i>Framework</i> harus tersedia secara terbuka untuk penggunaan akademik dan non-komersial serta didukung ekosistem pengetahuan yang matang.	Praktik terbaik

III.1.3 Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan oleh *Framework* Eksisting

Evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana kerangka kerja arsitektur *enterprise* yang telah tersedia mampu memenuhi kesepuluh kebutuhan tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap empat kerangka yang telah dikaji pada Bab II, yaitu DoDAF, NAF, MODAF, dan TOGAF, dengan menggunakan tiga tingkat pemenuhan, yaitu terpenuhi (T), terpenuhi sebagian (TS), dan tidak terpenuhi (TT). Penilaian didasarkan pada karakteristik masing-masing kerangka sebagaimana dirangkum pada Tabel II.2. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel III.2.

Hasil evaluasi pada Tabel III.2 memperlihatkan karakter masing-masing *framework*. DoDAF, NAF, dan MODAF unggul pada kebutuhan yang bersifat kontekstual pertahanan, khususnya KF-03, KF-05, dan KF-06, karena ketiganya lahir dari *C4ISR Architecture Framework* dan dirancang khusus untuk lingkungan militer. Namun demikian, ketiganya lemah pada kebutuhan metodologis, terutama KF-01, karena pada dasarnya merupakan *architecture description framework* yang menetapkan apa yang harus didokumentasikan melalui sekumpulan *viewpoint*, bukan bagaimana arsitektur dibangun secara bertahap.

Sebaliknya, TOGAF memenuhi seluruh kebutuhan metodologis (KF-01, KF-08, KF-09, dan KF-10) serta kebutuhan keselarasan regulasi (KF-07). Siklus *Architecture Development Method* (ADM) memberikan panduan bertahap yang bersifat iteratif dengan *Requirements Management* pada pusat siklus, sementara sifat netral industri dan mekanisme *tailoring* yang memungkinkan kerangka ini diselaraskan dengan

Tabel III.2 Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan dari *Framework* Eksisting

Kode	Kebutuhan	DoDAF	NAF	MODAF	TOGAF
KF-01	Metodologi pengembangan preskriptif dan iteratif	TT	TS	TT	T
KF-02	Cakupan domain arsitektur inti	T	T	T	T
KF-03	Akomodasi domain C5ISR	T	T	T	TT
KF-04	Keamanan siber sebagai prinsip perancangan	TS	TS	TS	TT
KF-05	Dukungan interoperabilitas lintas entitas	T	T	TS	TS
KF-06	Keterkaitan dengan doktrin dan strategi pertahanan	T	T	T	TT
KF-07	Keselarasn dengan regulasi nasional	TS	TS	TS	T
KF-08	Fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi	TS	TS	TT	T
KF-09	Tata kelola arsitektur dan manajemen perubahan	TS	TS	TS	T
KF-10	Ketersediaan dan kematangan ekosistem	TS	TS	TT	T

Keterangan: T = terpenuhi; TS = terpenuhi sebagian; TT = tidak terpenuhi.

ketentuan SPBE dan Satu Data Indonesia. Kelemahan TOGAF justru terletak pada kebutuhan yang bersifat kontekstual pertahanan, yaitu KF-03, KF-04, dan KF-06 yang belum terpenuhi, serta KF-05 yang baru terpenuhi sebagian.

III.1.4 Kesenjangan Kebutuhan dan Implikasi terhadap Perancangan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu pun *framework* eksisting yang memenuhi seluruh kebutuhan secara utuh. *Framework* pertahanan memenuhi kebutuhan kontekstual tetapi tidak menyediakan metodologi pengembangan, sedangkan TOGAF menyediakan metodologi pengembangan yang kuat tetapi tidak mengakomodasi kebutuhan kontekstual pertahanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang tidak dapat diselesaikan dengan sekadar memilih salah satu kerangka, melainkan menuntut penyesuaian terhadap kerangka yang memiliki fondasi metodologis terkuat.

TOGAF dipilih sebagai fondasi penyesuaian karena dua pertimbangan utama. Pertama, kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh TOGAF berjumlah lebih sedikit dan bersifat aditif, yakni dapat ditutup dengan menambahkan muatan pertahanan ke dalam *framework*. Kedua, kemampuan *tailoring* yang secara eksplisit disediakan oleh ADM memungkinkan penambahan tersebut dilakukan tanpa merusak integritas me-

todologis *framework* aslinya, suatu kelonggaran yang tidak dimiliki oleh DoDAF maupun MODAF.

Kesenjangan yang teridentifikasi beserta implikasinya terhadap perancangan *framework* usulan dirangkum pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Kesenjangan Kebutuhan *Framework* dan Implikasi Perancangan

Kode	Kesenjangan pada TOGAF	Implikasi terhadap Perancangan
KF-03	Tidak tersedia domain arsitektur yang secara khusus menangani kapabilitas C5ISR.	Penambahan fase khusus <i>C5ISR Architecture</i> sebagai domain arsitektur tersendiri di dalam siklus ADM.
KF-04	Keamanan diperlakukan sebagai <i>concern</i> pendukung yang tersebar tanpa penekanan khusus.	Penetapan <i>security by design</i> sebagai prinsip arsitektur yang mengikat seluruh fase pengembangan.
KF-06	Tidak terdapat penautan eksplisit antara arsitektur dengan doktrin dan strategi pertahanan.	Penambahan masukan doktrin dan strategi pertahanan pada fase <i>Preliminary</i> dan <i>Architecture Vision</i> , serta perumusan prinsip berorientasi <i>smart defence</i> .
KF-05	Interoperabilitas belum diarahkan pada konteks banyak entitas dengan struktur komando.	Penetapan interoperabilitas sebagai prinsip arsitektur utama disertai penetapan standar integrasi lintas mata.

Keempat implikasi tersebut menjadi spesifikasi rancangan (*design requirements*) bagi *framework* usulan yang selanjutnya disebut **TOGAF Pertahanan Indonesia**.

III.2 Perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan *framework*, diketahui bahwa belum terdapat satu *framework enterprise architecture* yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan transformasi digital sektor pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Oleh karena itu, perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia pada penelitian ini difokuskan pada empat komponen utama. Pertama, penyesuaian struktur *Architecture Development Method* (ADM) melalui penambahan fase **C5ISR Architecture** sebagai domain arsitektur baru. Kedua, penyusunan prinsip-prinsip arsitektur yang menjadi pedoman pengembangan seluruh domain arsitektur. Ketiga, perancangan TOGAF Pertahanan Indonesia beserta aktivitas, masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil yang diharapkan pada setiap fase. Keempat, pemenuhan kesepuluh kebutuhan oleh TOGAF Pertahanan Indonesia.

III.2.1 Penyesuaian TOGAF ADM

TOGAF ADM dipilih sebagai landasan dalam pengembangan *framework Enterprise Architecture* karena memiliki metodologi yang sistematis, bersifat generik, dan mudah disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Meskipun demikian, TOGAF ADM belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan transformasi digital di lingkungan pertahanan, khususnya yang berkaitan dengan interoperabilitas sistem pertahanan, integrasi kapabilitas C5ISR, serta tata kelola arsitektur yang sesuai dengan karakteristik organisasi pertahanan Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini melakukan penyesuaian terhadap TOGAF ADM tanpa mengubah struktur utama metodologinya. Penyesuaian dilakukan dengan mempertahankan siklus ADM sebagai proses pengembangan arsitektur, selanjutnya menambahkan komponen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital pertahanan. Pendekatan ini memungkinkan *framework* tetap mengikuti praktik terbaik TOGAF dan mengakomodasi kebutuhan organisasi dari kementerian pertahanan.

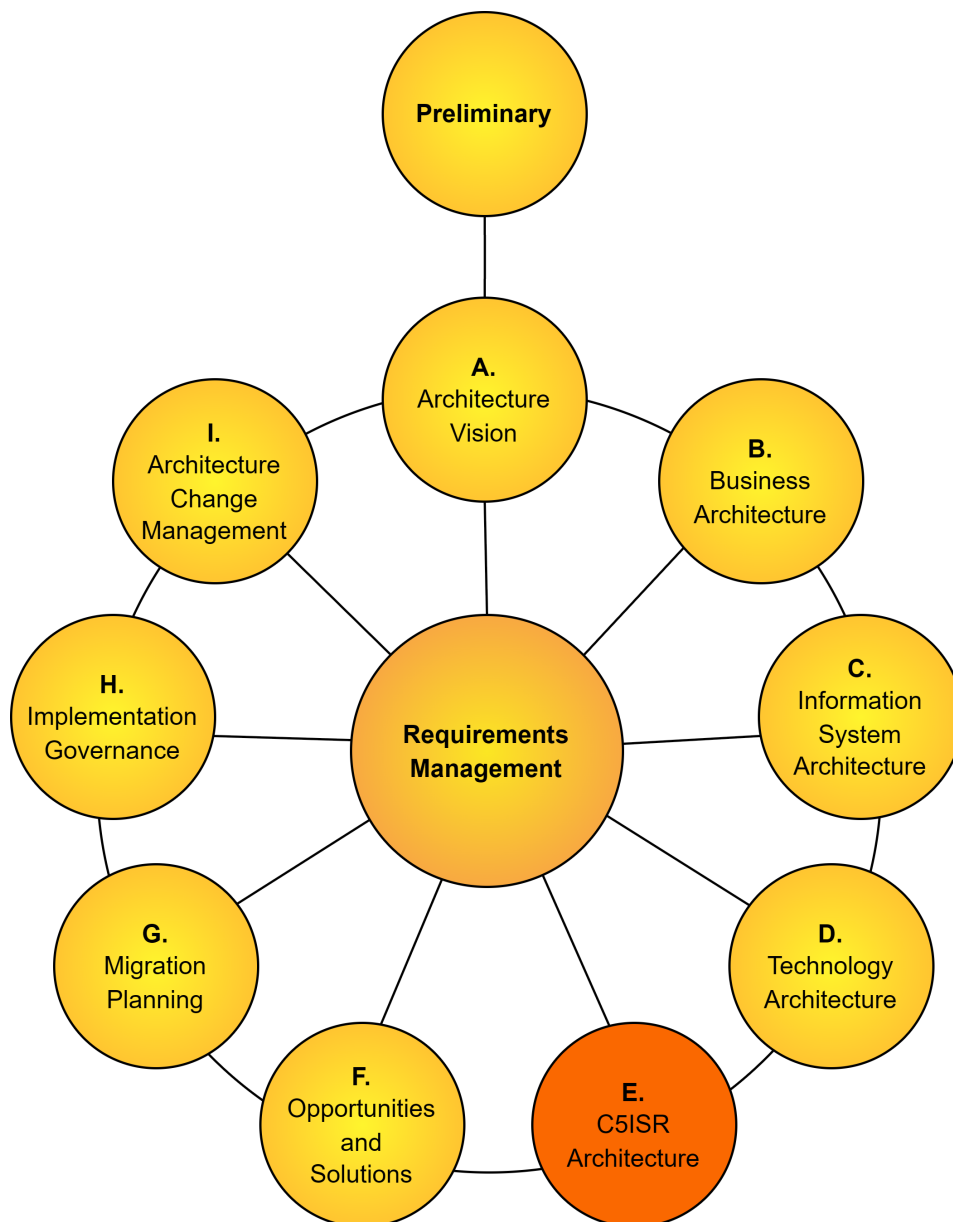
Hasil penyesuaian TOGAF ADM pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar III.1. Penyesuaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan **TOGAF Pertahanan Indonesia**.

III.2.2 Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia

Prinsip arsitektur (*architecture principles*) merupakan kaidah dan pedoman fundamental yang mengarahkan seluruh pengambilan keputusan dalam proses perancangan dan implementasi arsitektur. Prinsip-prinsip ini dirumuskan pada *Preliminary Phase* dan menjadi acuan yang konsisten di seluruh fase, sehingga keputusan perancangan pada setiap domain arsitektur tetap terarah dan tidak saling bertentangan.

Dalam penelitian ini, prinsip arsitektur Pertahanan Indonesia diturunkan langsung dari kebutuhan *framework* pada Tabel III.1 dan kesenjangan pada Tabel III.3. Melalui prinsip inilah KF-04 dan KF-05, yang belum terpenuhi oleh TOGAF standar, dapat ditutup tanpa menambah fase baru.

Berdasarkan penurunan tersebut, dirumuskan sembilan prinsip arsitektur Pertahanan Indonesia pada Tabel III.4, lengkap dengan kebutuhan yang menjadi asal-usul setiap prinsip.



Gambar III.1 Penyesuaian TOGAF ADM menjadi TOGAF Pertahanan Indonesia

Tabel III.4 Prinsip Arsitektur Pertahanan Indonesia

No.	Prinsip	Deskripsi	Kebutuhan Terkait
1	<i>Interoperabilitas</i>	Seluruh sistem Kemhan dan ketiga angkatan harus dapat saling terintegrasi dan bertukar data secara <i>real-time</i> .	KF-05
2	<i>Security by Design</i>	Keamanan siber menjadi bagian utama arsitektur sejak tahap perencanaan, bukan sebagai tambahan di akhir.	KF-04
3	<i>Data as Strategic Asset</i>	Data pertahanan diperlakukan sebagai aset strategis nasional untuk mendukung pengambilan keputusan.	KF-02, KF-07
4	<i>Scalability & Flexibility</i>	Arsitektur harus mampu berkembang mengikuti dinamika ancaman dan kemajuan teknologi di masa depan.	KF-08
5	<i>Integrated Command & Control</i>	Mendukung sistem komando dan pengendalian terintegrasi berbasis C5ISR.	KF-03
6	<i>Availability & Reliability</i>	Sistem pertahanan digital harus memiliki ketersediaan tinggi dan tahan terhadap gangguan.	KF-03, KF-06
7	<i>Governance & Compliance</i>	Seluruh layanan digital harus sesuai dengan regulasi pertahanan, SPBE, dan ketentuan keamanan nasional.	KF-07, KF-09
8	<i>Smart Defence Oriented</i>	Transformasi digital harus mendukung konsep <i>smart defence</i> dan operasi multi-domain.	KF-06
9	<i>User-Centric Service</i>	Sistem dibangun untuk meningkatkan efektivitas personel dan kualitas layanan organisasi.	KF-02, KF-07

III.2.3 TOGAF Pertahanan Indonesia

TOGAF Pertahanan Indonesia merupakan hasil penyesuaian (kustomisasi) TOGAF ADM yang disesuaikan dengan kebutuhan transformasi digital sektor pertahanan. *Framework* ini mempertahankan seluruh kekuatan metodologis TOGAF ADM, yaitu sifat bertahap, iteratif, dan preskriptif, dengan *Requirements Management* yang tetap berada di pusat siklus sebagai pengendali konsistensi kebutuhan antarfase.

TOGAF Pertahanan Indonesia terdiri atas sepuluh fase utama, yaitu *Preliminary*, *Architecture Vision*, *Business Architecture*, *Information Systems Architecture*, *Technology Architecture*, *C5ISR Architecture*, *Opportunities & Solutions*, *Migration Planning*, *Implementation Governance*, dan *Architecture Change Management*.

Kesepuluh fase tersebut dapat dipandang sebagai tiga kelompok yang berurutan. Kelompok pertama adalah fase penetapan arah dan fondasi, yang mencakup *Preliminary* dan *Architecture Vision*. Pada kelompok inilah muatan pertahanan ditanamkan paling awal, yaitu melalui penetapan doktrin dan strategi pertahanan nasional sebagai masukan serta penetapan prinsip arsitektur.

Kelompok kedua adalah fase pengembangan domain arsitektur, yang mencakup *Business Architecture*, *Information Systems Architecture*, *Technology Architecture*, dan *C5ISR Architecture*. Tiga fase pertama merupakan bagian standar TOGAF yang dipertahankan tanpa pengurangan, sedangkan Fase *C5ISR Architecture* merupakan fase baru yang menjadi pembeda utama *framework* ini dari TOGAF standar.

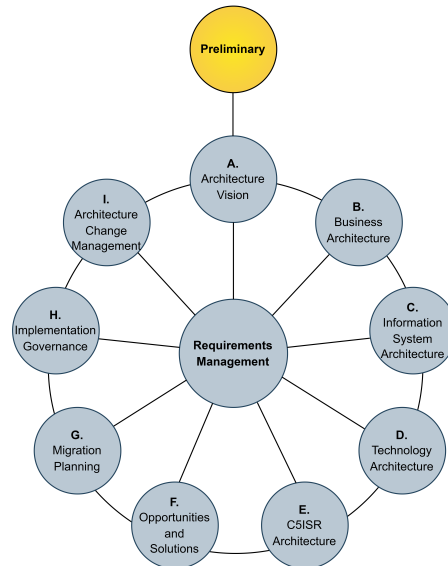
Kelompok ketiga adalah fase realisasi dan keberlanjutan, yang mencakup *Opportunities & Solutions*, *Migration Planning*, *Implementation Governance*, dan *Architecture Change Management*. Keempat fase ini dipertahankan sebagaimana adanya pada TOGAF ADM standar karena telah memadai untuk menjamin bahwa arsitektur yang dirancang dapat diwujudkan, dikendalikan, dan dipelihara relevansinya secara berkelanjutan.

Setiap fase diuraikan dalam format yang seragam, yaitu masukan (*input*), langkah utama (*step*), dan keluaran (*output*), sehingga setiap fase dapat langsung dijadikan panduan pelaksanaan.

III.2.3.1 Fase *Preliminary*

Fase *Preliminary* merupakan fase persiapan yang menetapkan fondasi bagi keseluruhan pengembangan arsitektur. Pada fase ini ditetapkan ruang lingkup transformasi digital pertahanan, prinsip-prinsip arsitektur, struktur tata kelola arsitektur, serta pe-

nilai kesiapan organisasi. Fase ini juga memastikan keterkaitan arsitektur dengan kerangka regulasi nasional dan sektor pertahanan, sehingga arsitektur yang dihasilkan selaras dengan kebijakan yang berlaku.



Gambar III.2 Kedudukan Fase *Preliminary* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.2 menempatkan fase *Preliminary* pada puncak siklus, terpisah dari kesembilan fase lain yang mengelilingi *Requirements Management*. Kedudukan ini menegaskan sifatnya sebagai fase persiapan yang dijalankan satu kali di awal untuk membentuk fondasi seluruh siklus, bukan bagian dari perulangan pengembangan arsitektur. Pada fase inilah kesiapan organisasi dinilai, tim arsitektur dibentuk, prinsip arsitektur ditetapkan, dan kerangka TOGAF disesuaikan menjadi TOGAF Pertahanan Indonesia. Rincian *input*, *step* dan *output* yang membentuk fase tersebut terdapat pada Tabel III.5.

Tabel III.5 *Input, Step, dan Output Fase Preliminary*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>TOGAF reference material</i> dan <i>TOGAF Library</i>	1. Menentukan ruang lingkup organisasi yang terdampak transformasi digital pertahanan	1. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise (organizational model)</i>
2. Kerangka arsitektur pertahanan sebagai rujukan	2. Mengonfirmasi kerangka tata kelola dan kerangka pendukung	2. Kerangka arsitektur hasil penyesuaian, yaitu TOGAF Pertahanan Indonesia
3. Doktrin dan strategi pertahanan nasional	3. Mendefinisikan dan membentuk tim serta organisasi <i>Enterprise Architecture</i> pertahanan	3. <i>Architecture Repository</i> awal yang telah diisi muatan kerangka
4. Rencana strategis transformasi digital Kemhan	4. Mengidentifikasi dan menetapkan prinsip arsitektur pertahanan	4. Prinsip arsitektur pertahanan
5. Standar industri pertahanan	5. Melakukan penyesuaian (<i>tailoring</i>) kerangka TOGAF menjadi TOGAF Pertahanan Indonesia	5. Kerangka tata kelola arsitektur (<i>architecture governance framework</i>)
6. Kerangka regulasi dan tata kelola, mencakup SPBE dan Satu Data Indonesia	6. Mengidentifikasi keterkaitan arsitektur dengan regulasi nasional dan sektor pertahanan	6. Dokumen ruang lingkup dan keterkaitan regulasi
7. Informasi pemangku kepentingan dan struktur organisasi	7. Menetapkan definisi <i>smart defence</i> dan prinsip interoperabilitas sebagai acuan bersama	7. <i>Request for Architecture Work</i>
8. Kapabilitas arsitektur yang telah dimiliki organisasi		8. Arsitektur kapabilitas <i>Enterprise Architecture</i>
9. Perjanjian kemitraan dan kontrak kerja sama industri pertahanan		

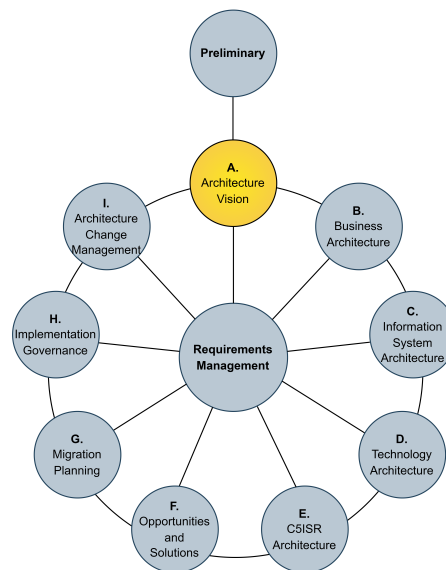
Fase *Preliminary* TOGAF Pertahanan Indonesia menghadirkan konteks pertahanan sejak titik paling awal. Fase ini menerima *input* doktrin dan strategi pertahanan nasional, standar industri pertahanan, serta kerangka regulasi dan tata kelola yang mencakup SPBE dan Satu Data Indonesia. Ketiga kelompok *input* ini memastikan bahwa arsitektur yang akan dibentuk selaras dengan karakteristik organisasi pertahanan dan berada sesuai dengan hukum yang berlaku.

Langkah-langkah fase ini bergerak dari penetapan ruang lingkup organisasi yang berdampak, pembentukan tim arsitektur, hingga penetapan prinsip arsitektur pertahanan. Langkah yang paling menentukan adalah penyesuaian kerangka TOGAF ADM menjadi TOGAF Pertahanan Indonesia, karena pada langkah inilah struktur sepuluh fase, prinsip pertahanan, dan penempatan fase C5ISR ditetapkan.

Output dari fase ini merupakan perangkat kerja bagi seluruh siklus. Model organisasi arsitektur, kerangka tata kelola arsitektur, dan prinsip arsitektur pertahanan menjadi acuan pengendalian mutu pada setiap fase.

III.2.3.2 Fase *Architecture Vision*

Pada fase *Architecture Vision* dilakukan perumusan visi, misi, dan tujuan strategis arsitektur transformasi digital pertahanan, serta identifikasi pemangku kepentingan utama. Fase ini memberikan gambaran tingkat tinggi mengenai kondisi target (*to-be*) yang ingin dicapai dan menjadi acuan arah bagi seluruh fase berikutnya.



Gambar III.3 Kedudukan Fase *Architecture Vision* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.3 menunjukkan fase *Architecture Vision* sebagai fase pertama yang terhubung langsung dengan *Requirements Management* di pusat siklus. Posisi ini menandai peralihan dari persiapan menuju pengembangan, yaitu titik ketika kebutuhan pemangku kepentingan mulai dikumpulkan dan diterjemahkan menjadi arah arsitektur. *Input*, *step* dan *output* yang menghasilkan arah tersebut diuraikan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 *Input, Step, dan Output Fase Architecture Vision*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Menetapkan proyek arsitektur	1. <i>Statement of Architecture Work</i> yang disetujui
2. <i>Request for Architecture Work</i>	2. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, kepedulian (<i>concern</i>), dan kebutuhan organisasi	2. Pernyataan yang telah diperbarui mengenai prinsip, sasaran, dan pendorong organisasi
3. Prinsip, sasaran, dan pendorong organisasi pertahanan	3. Mengonfirmasi dan menguraikan sasaran, pendorong, serta kendala organisasi pertahanan	3. Prinsip arsitektur pertahanan yang telah dikonfirmasi
4. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	4. Mengevaluasi kapabilitas organisasi	4. Hasil penilaian kapabilitas (<i>capability assessment</i>)
5. TOGAF Pertahanan Indonesia hasil penyesuaian	5. Menilai kesiapan organisasi terhadap transformasi	5. TOGAF Pertahanan Indonesia yang telah disesuaikan
6. <i>Architecture Repository</i> yang telah terisi	6. Menetapkan ruang lingkup arsitektur	6. Dokumen <i>Architecture Vision</i> berisi visi dan misi pertahanan digital
7. Kerangka regulasi nasional serta doktrin dan strategi pertahanan	7. Mengonfirmasi dan menguraikan prinsip arsitektur pertahanan	7. Peta pemangku kepentingan (<i>stakeholder map</i>)
	8. Menyusun visi dan misi arsitektur pertahanan digital	8. Tujuan strategis arsitektur pertahanan
	9. Menetapkan proposisi nilai manfaat arsitektur target dan indikator kinerja utama	9. Rencana komunikasi (<i>communications plan</i>)
	10. Mengidentifikasi risiko transformasi dan tindakan mitigasinya	10. Tambahan <i>file</i> yang mengisi <i>Architecture Repository</i>
	11. Menyusun <i>statement of architecture work</i> dan memperoleh persetujuan	

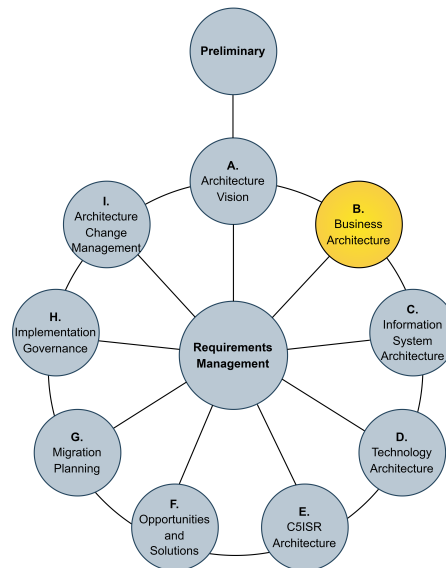
Input fase ini bertumpu pada *output* fase *Preliminary*, ditambah satu masukan khas berupa kerangka regulasi nasional serta doktrin dan strategi pertahanan. *Input* ini memastikan bahwa visi arsitektur yang dirumuskan tidak menyimpang dari arah kebijakan pertahanan nasional.

Rangkaian langkah-langkah fase ini menuntun penyusunan visi secara sistematis, mulai dari penetapan proyek arsitektur, identifikasi pemangku kepentingan beserta kepeduliannya, penilaian kesiapan organisasi, hingga penyusunan visi dan misi pertahanan digital.

Output fase ini menetapkan arah yang mengikat fase-fase berikutnya. Dokumen *Architecture Vision*, prinsip arsitektur yang telah dikonfirmasi, peta pemangku kepentingan, dan tujuan strategis arsitektur menjadi rujukan bersama, sedangkan rencana komunikasi mengatur penyampaian kemajuan kepada tiap kelompok pemangku kepentingan yang berjenjang di lingkungan Kemhan dan TNI.

III.2.3.3 Fase *Business Architecture*

Pada fase *Business Architecture* dilakukan perancangan model proses bisnis, kapabilitas, dan organisasi pertahanan yang efektif untuk mendukung komando dan kendali, integrasi data, serta kolaborasi lintas satuan.



Gambar III.4 Kedudukan Fase *Business Architecture* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.4 menempatkan fase *Business Architecture* sebagai fase pertama dari kelompok pengembangan domain arsitektur. Sebagai fase yang menerjemahkan visi

menjadi rancangan organisasi yang konkret, *Business Architecture* menjadi pijakan bagi perancangan arsitektur data, aplikasi, teknologi, dan C5ISR pada fase-fase sesudahnya. Uraian *input*, *step*, dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7 *Input, Step, dan Output Fase Business Architecture*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Memilih model rujukan, sudut pandang (<i>viewpoint</i>), dan perangkat pemodelan	1. Versi yang diperhalus dan dimutakhirkan dari keluaran fase <i>Architecture Vision</i>
2. <i>Request for Architecture Work</i>	2. Menyusun deskripsi arsitektur bisnis <i>baseline</i>	2. Draf <i>Architecture Definition Document</i>
3. Prinsip, sasaran, dan pendorong organisasi pertahanan	3. Memodelkan proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung pertahanan	3. Draf <i>Architecture Requirements Specification</i>
4. Hasil penilaian kapabilitas dan rencana komunikasi	4. Menyusun peta kapabilitas (<i>business capability map</i>) dan <i>value stream</i> pertahanan	4. Komponen arsitektur bisnis pada <i>roadmap</i> arsitektur
5. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	5. Menyusun deskripsi arsitektur bisnis target	5. Peta kapabilitas pertahanan (<i>business capability map</i>)
6. TOGAF Pertahanan Indonesia	6. Melakukan analisis kesenjangan (<i>as-is vs to-be</i>)	6. <i>Value stream</i> pertahanan
7. <i>Statement of Architecture Work</i> yang disetujui	7. Menetapkan komponen kandidat <i>roadmap</i>	7. Model tata kelola dan komando
8. Prinsip arsitektur pertahanan	8. Menyelesaikan dampak lintas lanskap arsitektur	8. Model operasi dan interoperabilitas lintas matra
9. <i>Enterprise Continuum</i> dan <i>Architecture Repository</i>	9. Melaksanakan tinjauan formal pemangku kepentingan	
10. Dokumen <i>Architecture Vision</i>	10. Memfinalkan arsitektur bisnis	
11. Draf <i>Architecture Definition Document</i>	11. Menyusun atau memutakhirkan <i>Architecture Definition Document</i>	
12. Struktur organisasi dan proses bisnis eksisting Kemhan dan TNI		
13. Strategi pertahanan dan transformasi digital		

Input fase ini mencakup arahan strategis dari fase *Architecture Vision* serta gambaran struktur organisasi dan proses bisnis eksisting di lingkungan Kemhan dan TNI. Kombinasi keduanya pada fase ini menghasilkan perbandingan kondisi saat ini (*as-is*) dengan kondisi yang dituju (*target*), sehingga rancangan yang dihasilkan berangkat dari keadaan nyata organisasi pertahanan.

Langkah-langkah fase ini menegaskan pendekatan berbasis kapabilitas. Pemodelan proses bisnis inti dan pendukung, penyusunan peta kapabilitas, dan penyusunan *value stream* pertahanan menempatkan kapabilitas sebagai analisis utama. Setelah arsitektur bisnis target disusun, analisis kesenjangan mengidentifikasi selisih antara kondisi saat ini dan kondisi target yang harus ditutup.

Output fase ini menyediakan pijakan organisasional bagi fase berikutnya. Peta kapabilitas dan *value stream* pertahanan menjadi acuan penurunan kebutuhan data dan aplikasi, sedangkan model tata kelola dan komando serta model operasi dan interoperabilitas lintas matra secara khusus menyiapkan landasan bagi perancangan arsitektur komando dan kendali pada fase C5ISR. Dengan demikian, arsitektur C5ISR tidak dirancang terlepas dari struktur organisasi yang menjalankannya.

III.2.3.4 Fase *Information Systems Architecture*

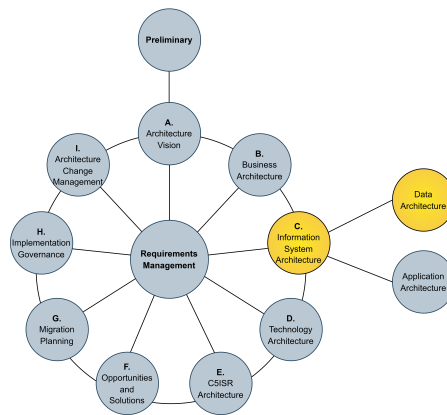
Fase *Information Systems Architecture* dilakukan untuk menentukan arsitektur sistem informasi yang mendukung proses bisnis pertahanan. Fase ini mencakup dua sub-domain, yaitu arsitektur data (*data architecture*) dan arsitektur aplikasi (*application architecture*).

Pada TOGAF Pertahanan Indonesia, kedua sub-domain dikerjakan secara berurutan dengan arsitektur data didahulukan. Karena permasalahan utama ekosistem digital pertahanan terletak pada data yang terkotak-kotak antarsatuan, sehingga penetapan definisi, klasifikasi, dan kepemilikan data harus lebih dahulu diselesaikan sebelum portofolio aplikasi dirancang.

III.2.3.4.1 *Data Architecture*

Arsitektur data merancang struktur definisi, klasifikasi, dan tata kelola kepemilikan data pertahanan. Perancangan arsitektur data berpedoman pada prinsip *Data as Strategic Asset*, serta pada ketentuan Satu Data Indonesia dan ketentuan klasifikasi informasi pertahanan. Kedudukan sub-domain ini dalam siklus TOGAF Pertahanan Indonesia ditunjukkan pada Gambar III.5.

Gambar III.5 menunjukkan bahwa arsitektur data merupakan salah satu dari dua ca-



Gambar III.5 Kedudukan Sub-domain *Data Architecture* pada Siklus TOGAF Per-tahanan Indonesia

bang fase *Information Systems Architecture* yang dikerjakan terlebih dahulu. *Input*, *step*, dan *output* yang membentuk arsitektur data disajikan pada Tabel III.8.

Tabel III.8 (lanjutan)

INPUT	STEP	OUTPUT
--------------	-------------	---------------

Tabel III.8 *Input, Step, dan Output Sub-domain Data Architecture*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Memilih model rujukan, sudut pandang, dan perangkat pemodelan data	1. Versi yang diperhalus dan diperbarui dari keluaran fase <i>Architecture Vision</i>
2. <i>Request for Architecture Work</i>	2. Menyusun deskripsi arsitektur data <i>baseline</i>	2. Draf <i>Architecture Definition Document</i>
3. Hasil penilaian kapabilitas	3. Memodelkan entitas data utama dan hubungan antarsistem pertahanan	3. Draf <i>Architecture Requirements Specification</i>
4. Rencana komunikasi	4. Menyusun klasifikasi data pertahanan menurut tingkat kerahasiaan	4. Komponen arsitektur data pada <i>roadmap</i> arsitektur
5. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	5. Menetapkan kepemilikan dan tata kelola data antarsatuan	5. Model entitas data pertahanan
6. TOGAF Pertahanan Indonesia	6. Menyusun deskripsi arsitektur data target	6. Klasifikasi data pertahanan menurut tingkat kerahasiaan
7. Prinsip data (<i>data principles</i>)	7. Melakukan analisis kesenjangan (<i>as-is vs to-be</i>)	7. Kamus data dan standar penamaan data pertahanan
8. <i>Statement of Architecture Work</i>	8. Menetapkan komponen <i>roadmap</i> arsitektur data	8. Matriks kepemilikan dan tata kelola data antarsatuan
9. Dokumen <i>Architecture Vision</i>	9. Melaksanakan tinjauan formal pemangku kepentingan	9. Rancangan <i>data security and access control</i>
10. <i>Architecture Repository</i>	10. Menyelesaikan arsitektur data	
11. Draf <i>Architecture Definition Document</i> dan draf <i>Architecture Requirements Specification</i>	11. Menyusun atau memperbarui <i>Architecture Definition Document</i>	
12. Komponen arsitektur bisnis pada <i>roadmap</i> arsitektur		
13. Regulasi nasional dan sektor pertahanan tentang data, mencakup Satu Data Indonesia		
14. Standar keamanan siber dan perlindungan data pertahanan		

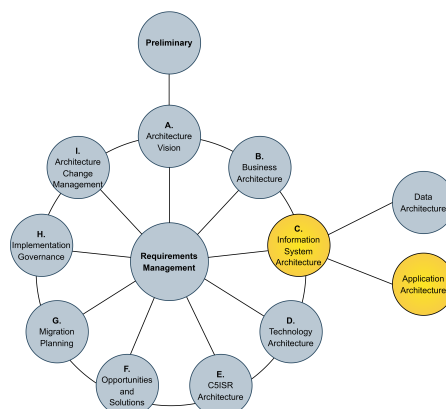
Input pada sub-domain ini menghadirkan ketentuan yang mengikat pengelolaan data pertahanan, yaitu regulasi tentang data termasuk Satu Data Indonesia serta standar keamanan siber dan perlindungan data. Kedua masukan tersebut menjadi pembatas sekaligus pengarah, karena rancangan data yang dihasilkan harus memenuhi kewajiban berbagi pakai data sekaligus menghormati ketentuan kerahasiaan.

Langkah-langkah dari sub-domain ini dipusatkan pada penataan data yang selama ini terkotak antarsatuan. Pemodelan entitas data utama, penyusunan klasifikasi data menurut tingkat kerahasiaan, dan penetapan kepemilikan data antarsatuan merupakan inti pekerjaan yang menjadikan data dapat dibagipakaikan menurut aturan yang jelas. Tanpa klasifikasi yang tegas, setiap satuan cenderung memilih sikap paling aman dengan tidak membagikan data sama sekali.

Output sub-domain ini menjadi rujukan tunggal bagi pengelolaan data. Model entitas data, klasifikasi kerahasiaan, kamus data, dan matriks kepemilikan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kumpulan data, sedangkan rancangan *data security and access control* menjadi masukan langsung bagi arsitektur aplikasi dan bagi perancangan fondasi keamanan siber pada fase *Technology Architecture*.

III.2.3.4.2 *Application Architecture*

Arsitektur aplikasi dilakukan untuk merancang portofolio aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis pertahanan serta menetapkan mekanisme keterhubungan antaraplikasi. Perancangan arsitektur aplikasi berpedoman pada prinsip *Interoperabilitas* dan prinsip *User-Centric Service*. Kedudukan sub-domain ini dalam siklus TOGAF Pertahanan Indonesia ditunjukkan pada Gambar III.6.



Gambar III.6 Kedudukan Sub-domain *Application Architecture* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.6 menunjukkan arsitektur aplikasi sebagai cabang kedua fase *Informa-*

tion Systems Architecture, yang dikerjakan setelah arsitektur data selesai ditetapkan. Fokusnya adalah menentukan aplikasi apa yang dibutuhkan, aplikasi mana yang masih layak dipertahankan, dan bagaimana aplikasi lintas satuan dapat saling bertukar data. Rincian *input*, *step*, dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9 *Input, Step, dan Output Sub-domain Application Architecture*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Memilih model rujukan, sudut pandang, dan perangkat pemodelan aplikasi	1. Versi yang diperhalus dan diperbarui dari keluaran fase <i>Architecture Vision</i>
2. <i>Request for Architecture Work</i>	2. Menyusun deskripsi arsitektur aplikasi <i>baseline</i> melalui inventarisasi aplikasi Kemhan dan TNI	2. Draf <i>Architecture Definition Document</i>
3. Hasil penilaian kapabilitas	3. Menyusun deskripsi arsitektur aplikasi target	3. Draf <i>Architecture Requirements Specification</i>
4. Rencana komunikasi	4. Merancang portofolio aplikasi pendukung operasi dan administrasi pertahanan	4. Komponen arsitektur aplikasi pada <i>roadmap</i> arsitektur
5. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	5. Merancang mekanisme integrasi dan pertukaran data lintas matra (<i>data exchange</i>)	5. Portofolio aplikasi pertahanan
6. TOGAF Pertahanan Indonesia	6. Melakukan analisis kesenjangan (<i>as-is vs to-be</i>)	6. Peta keterkaitan aplikasi dengan kapabilitas dan proses bisnis pertahanan
7. Prinsip aplikasi (<i>application principles</i>)	7. Menetapkan komponen <i>roadmap</i> arsitektur aplikasi	7. Rancangan mekanisme integrasi dan pertukaran data lintas matra
8. <i>Statement of Architecture Work</i>	8. Melaksanakan tinjauan formal pemangku kepentingan	8. Daftar aplikasi yang dipertahankan, digabungkan, atau dihentikan
9. Dokumen <i>Architecture Vision</i>	9. Menyelesaikan arsitektur aplikasi	
10. <i>Architecture Repository</i>	10. Menyusun atau memutakhirkan <i>Architecture Definition Document</i>	
11. Draf <i>Architecture Definition Document</i> dan draf <i>Architecture Requirements Specification</i>		
12. Komponen arsitektur bisnis pada <i>roadmap</i> arsitektur		
13. Komponen arsitektur data pada <i>roadmap</i> arsitektur		
14. Standar interoperabilitas dan integrasi lintas matra		

Input pada sub-domain ini mencakup keluaran arsitektur data, khususnya kamus data dan aturan akses, serta standar interoperabilitas dan integrasi lintas matra. Ketergantungan pada keluaran arsitektur data inilah yang menjadi alasan arsitektur aplikasi dikerjakan setelahnya, sebab keterhubungan antaraplikasi hanya dapat dirancang di atas definisi data yang telah disepakati.

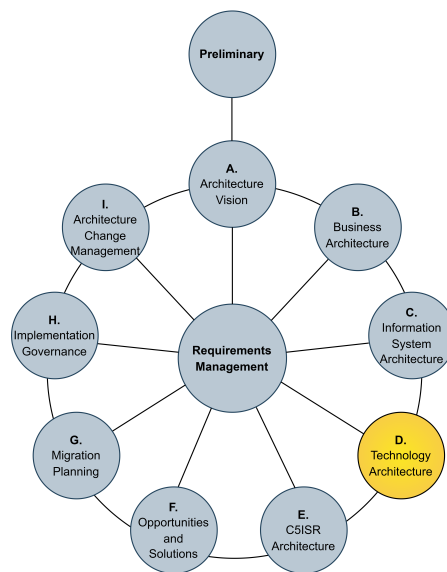
Langkah-langkah pada sub-domain ini dimulai dari inventarisasi aplikasi yang berjalan di lingkungan Kemhan dan TNI, dilanjutkan dengan perancangan portofolio aplikasi target dan mekanisme pertukaran data lintas matra. Rangkaian ini diarahkan tidak hanya untuk menambah aplikasi baru, tetapi juga untuk menata aplikasi yang sudah ada agar tidak saling tumpang tindih.

Output dari sub-domain ini menegaskan orientasi rasionalisasi. Portofolio aplikasi, peta keterkaitan aplikasi dengan kapabilitas dan proses bisnis, serta daftar aplikasi yang dipertahankan, digabungkan, atau dihentikan memberikan dasar bagi penataan aplikasi pertahanan secara menyeluruh. Rancangan mekanisme integrasi lintas matra yang dihasilkan bekerja di atas klasifikasi dan aturan akses dari arsitektur data, sehingga pertukaran data berlangsung menurut aturan yang telah disepakati.

III.2.3.5 Fase *Technology Architecture*

Pada fase *Technology Architecture* disusun arsitektur teknologi yang mencakup infrastruktur jaringan, pusat data, komputasi awan dan tepi, serta fondasi keamanan siber. Arsitektur teknologi ini menjadi landasan fisik dan logis bagi seluruh ekosistem digital pertahanan, sehingga menentukan kelayakan penerapan rancangan arsitektur bisnis, data, dan aplikasi yang telah disusun sebelumnya.

Gambar III.7 menempatkan fase *Technology Architecture* sebelum fase *C5ISR Architecture*. Posisi ini menegaskan perannya sebagai penyedia fondasi teknologi yang menentukan kelayakan penerapan seluruh rancangan sebelumnya. *Input*, *step*, dan *output* disajikan pada Tabel III.10.



Gambar III.7 Kedudukan Fase *Technology Architecture* pada Siklus TOGAF Pemerintahan Indonesia

Tabel III.10 (lanjutan)

INPUT	STEP	OUTPUT
-------	------	--------

Tabel III.10 *Input, Step, dan Output Fase Technology Architecture*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Memilih model rujukan, sudut pandang, dan perangkat pemodelan	1. Versi yang diperhalus dan dimutakhirkan dari keluaran fase
2. Informasi produk atas kandidat teknologi	2. Mendeskripsikan arsitektur teknologi	<i>Architecture Vision</i>
3. <i>Request for Architecture Work</i>	<i>baseline</i>	2. <i>Draf Architecture Definition Document</i>
4. Hasil penilaian kapabilitas dan rencana komunikasi	3. Menyusun deskripsi arsitektur teknologi target yang mencakup jaringan, <i>server, cloud, dan edge</i>	3. <i>Draf Architecture Requirements Specification</i>
5. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	4. Merancang fondasi keamanan siber terpadu	4. Komponen teknologi pada <i>roadmap</i> arsitektur
6. TOGAF Pertahanan Indonesia	5. Menetapkan standar teknologi dan protokol keamanan pertahanan	5. Model arsitektur teknologi pertahanan
7. Prinsip teknologi dan spesifikasi kebutuhan standar	6. Melakukan analisis kesenjangan	6. Standar teknologi dan protokol keamanan
8. <i>Statement of Architecture Work</i> dan dokumen <i>Architecture Vision</i>	7. Menetapkan komponen <i>roadmap</i>	7. Rancangan fondasi keamanan siber terpadu
9. <i>Architecture Repository</i>	8. Menyelesaikan dampak lintas lanskap arsitektur	
10. <i>Draf Architecture Definition Document</i> dan <i>draf Architecture Requirements Specification</i>	9. Melaksanakan tinjauan formal pemangku kepentingan	
11. Komponen arsitektur data dan aplikasi pada <i>roadmap</i> arsitektur	10. Memfinalkan arsitektur teknologi	
12. Kebutuhan keamanan siber pertahanan	11. Menyusun <i>Architecture Definition Document</i>	

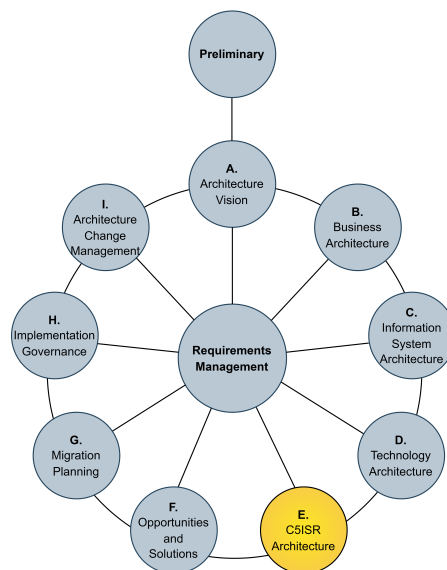
Input fase ini bertumpu pada keluaran arsitektur data dan aplikasi, ditambah kebutuhan keamanan siber pertahanan sebagai masukan khas. Kehadiran kebutuhan keamanan siber sejak awal fase menandakan bahwa keamanan diperlakukan sebagai pertimbangan perancangan, bukan sebagai penyesuaian yang ditambahkan setelah teknologi dipilih.

Langkah-langkah pada fase ini memuat perancangan arsitektur teknologi target yang mencakup jaringan, *server*, komputasi awan, dan komputasi tepi, disertai dua langkah bernilai strategis, yaitu perancangan fondasi keamanan siber terpadu lintas lapisan dan penetapan standar teknologi serta protokol keamanan. Kedua langkah ini merupakan penerapan langsung prinsip *Security by Design*.

Output fase ini berupa model arsitektur teknologi pertahanan, standar teknologi dan protokol keamanan, serta rancangan fondasi keamanan siber terpadu. Rancangan fondasi keamanan tersebut menjadi masukan penting bagi fase *C5ISR Architecture*, sehingga kapabilitas komando dan kendali dibangun di atas landasan keamanan yang telah ditetapkan, bukan di atas landasan yang masih harus disiapkan kemudian.

III.2.3.6 Fase *C5ISR Architecture*

Fase *C5ISR Architecture* merupakan fase khusus yang terdapat pada TOGAF Pertahanan Indonesia. Fase ini merancang arsitektur kapabilitas C5ISR, yaitu *Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*, sebagai inti operasional pertahanan.



Gambar III.8 Kedudukan Fase *C5ISR Architecture* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Arsitektur C5ISR dirancang dengan pendekatan *network centric warfare* yang menghubungkan unsur sensor (*surveillance* dan *reconnaissance*), unsur pemroses dan intelijen, unsur pengambil keputusan (*command and control*), serta unsur penindak (*effector*) dalam satu jaringan informasi terpadu.

Gambar III.8 memperlihatkan penempatan fase *C5ISR Architecture* setelah *Technology Architecture* dan sebelum *Opportunities & Solutions* menegaskan bahwa kemampuan C5ISR dirancang di atas fondasi data, aplikasi, teknologi, dan keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Input, step, dan output* disajikan pada Tabel III.11.

Tabel III.11 (lanjutan)

INPUT	STEP	OUTPUT
-------	------	--------

Tabel III.11 *Input, Step, dan Output Fase C5ISR Architecture*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. Model arsitektur data, aplikasi, dan teknologi dari fase sebelumnya	1. Memilih model rujukan dan sudut pandang C5ISR, antara lain <i>operational</i> dan <i>systems viewpoint</i>	1. Model arsitektur C5ISR pertahanan
2. Prinsip arsitektur pertahanan, khususnya <i>Integrated Command & Control</i> dan <i>Interoperabilitas</i>	2. Memetakan kapabilitas C5ISR dan keterkaitannya dengan proses pertahanan	2. Rancangan jaringan <i>sensor to effector</i>
3. Doktrin pertahanan dan kebutuhan <i>smart defence</i>	3. Menyusun deskripsi arsitektur C5ISR <i>baseline</i>	3. Kerangka integrasi multi-domain dan pertahanan siber
4. Konsep <i>Network Centric Warfare</i> dan operasi multi-domain	4. Merancang arsitektur komando dan kendali terpadu	4. Draf <i>Architecture Definition Document</i> dan <i>Requirements Specification</i> yang dimutakhirkan
5. Standar interoperabilitas lintas mata dan lintas entitas	5. Merancang integrasi unsur sensor, pengambil keputusan, dan penindak dalam satu jaringan (<i>sensor to effector</i>)	5. Komponen arsitektur C5ISR pada <i>roadmap</i> arsitektur
6. Rancangan fondasi keamanan siber terpadu dari fase <i>Technology Architecture</i>	6. Mengintegrasikan pertahanan siber dan operasi lintas domain	
7. Draf <i>Architecture Definition Document</i> dan draf <i>Architecture Requirements Specification</i>	7. Menyusun deskripsi arsitektur C5ISR target	
	8. Melakukan analisis kesenjangan	
	9. Menetapkan komponen <i>roadmap</i> C5ISR	
	10. Melaksanakan tinjauan formal pemangku kepentingan	
	11. Memfinalkan arsitektur C5ISR dan memutakhirkan <i>Architecture Definition Document</i>	

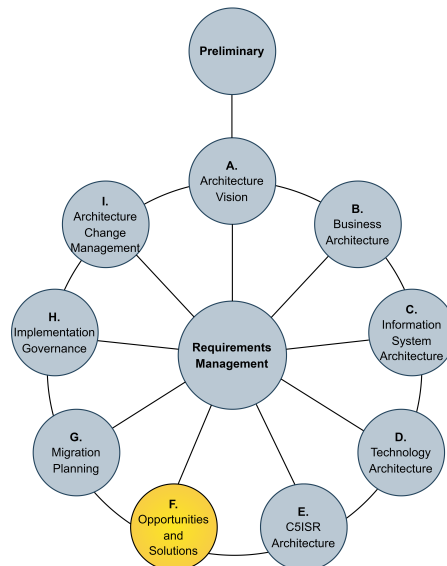
Input fase ini menghimpun keluaran ketiga fase arsitektur sebelumnya beserta rujukan operasional pertahanan, yaitu doktrin, kebutuhan *smart defence*, konsep *network centric warfare*, dan operasi multi-domain. Himpunan dari masukan ini menempatkan arsitektur C5ISR sebagai bagian akhir dari seluruh rancangan teknis sekaligus penerjemah doktrin pertahanan ke dalam rancangan sistem.

Langkah-langkah pada fase ini mulai dari pemilihan sudut pandang, pemetaan kapabilitas C5ISR, penyusunan arsitektur *baseline* dan target, hingga finalisasi. Inti perancangannya terletak pada integrasi unsur sensor, unsur pengambil keputusan, dan unsur penindak dalam satu jaringan, atau rangkaian *sensor to effector*, yang dipadukan dengan pertahanan siber dan operasi lintas domain.

Output fase ini berupa model arsitektur C5ISR pertahanan, rancangan jaringan *sensor to effector*, dan kerangka integrasi multi-domain dan pertahanan siber. Ketiga keluaran tersebut merupakan wujud kapabilitas pertahanan cerdas yang menjadi tujuan penelitian.

III.2.3.7 Fase *Opportunities & Solutions*

Pada fase *Opportunities & Solutions* dilakukan penggabungan seluruh kesenjangan yang teridentifikasi dari fase arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, dan C5ISR, kemudian menerjemahkannya menjadi kelompok inisiatif dan arsitektur transisi.



Gambar III.9 Kedudukan Fase *Opportunities & Solutions* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.9 menempatkan fase *Opportunities & Solutions* sebagai fase pertama dari kelompok realisasi, yaitu titik ketika rancangan arsitektur mulai diterjemahkan

menjadi rencana pelaksanaan. Posisi ini menjadikannya penghubung antara kelima fase perancangan sebelumnya dan fase-fase implementasi sesudahnya. *Input, step,* dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12 (lanjutan)

INPUT	STEP	OUTPUT
-------	------	--------

Tabel III.12 *Input, Step, dan Output Fase Opportunities & Solutions*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Menetapkan atau mengonfirmasi atribut perubahan utama	1. Versi yang diperhalus dari keluaran fase <i>Architecture Vision</i>
2. <i>Request for Architecture Work</i> dan hasil penilaian kapabilitas	organisasi 2. Menetapkan kendala organisasi bagi implementasi	2. Draf <i>Architecture Definition Document</i> yang memuat arsitektur transisi
3. Rencana komunikasi	3. Meninjau dan mengonsolidasikan hasil analisis kesenjangan Fase B sampai Fase E	3. Draf <i>Architecture Requirements Specification</i>
4. <i>Statement of Architecture Work</i> , dokumen <i>Architecture Vision</i> , dan <i>Architecture Repository</i>	4. Meninjau kebutuhan penguatan fungsi organisasi	4. Hasil penilaian kapabilitas
5. Draf <i>Architecture Definition Document</i> dan draf <i>Architecture Requirements Specification</i>	5. Menggabungkan dan menyelaraskan kebutuhan interoperabilitas lintas matra	5. <i>Roadmap</i> arsitektur (<i>architecture roadmap</i>)
6. Hasil analisis kesenjangan dari seluruh fase arsitektur, termasuk fase C5ISR	6. Memvalidasi pelaksanaan antarinisiatif sudah benar	6. Garis besar rencana implementasi dan migrasi
7. Komponen <i>roadmap</i> arsitektur dari Fase B, C, D, dan E	7. Mengonfirmasi kesiapan dan risiko transformasi	7. Daftar inisiatif dan proyek transformasi digital pertahanan
8. Prinsip arsitektur pertahanan dan prioritas strategi organisasi	8. Merumuskan strategi implementasi dan migrasi	
	9. Mengidentifikasi dan mengelompokkan paket pekerjaan utama (<i>work packages</i>)	
	10. Mengidentifikasi arsitektur transisi	
	11. Menyusun <i>roadmap</i> arsitektur serta garis besar rencana implementasi dan migrasi	

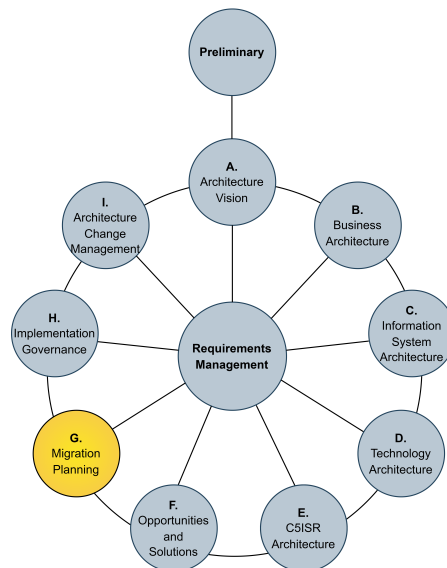
Input fase ini menghimpun hasil analisis kesenjangan dari seluruh fase arsitektur, termasuk fase C5ISR, beserta komponen *roadmap* dari tiap domain. Cakupan yang meliputi kelima domain memastikan bahwa rencana pelaksanaan yang disusun tidak melewatkan satu pun aspek arsitektur yang telah dirancang.

Langkah-langkah pada fase ini yaitu konsolidasi dan pengelompokan kesenjangan menjadi paket pekerjaan yang seragam, penyelarasan kebutuhan interoperabilitas lintas matra, serta penyusunan arsitektur transisi.

Keluaran fase ini berupa daftar inisiatif dan proyek transformasi, arsitektur transisi, serta garis besar rencana implementasi dan migrasi. Ketiga keluaran tersebut menjadi bahan utama bagi fase *Migration Planning* untuk menyusun *roadmap* yang lebih rinci beserta urutan pelaksanaannya.

III.2.3.8 Fase *Migration Planning*

Pada fase *Migration Planning* dilakukan penyusunan rencana migrasi dan peta jalan (*roadmap*) implementasi transformasi digital secara bertahap. Inisiatif yang telah diidentifikasi diprioritaskan berdasarkan nilai manfaat, biaya, risiko, dan ketergantungan antarinisiatif. Selanjutnya, dipetakan menjadi jangka pendek, menengah dan panjang.



Gambar III.10 Kedudukan Fase *Migration Planning* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.10 menunjukkan fase *Migration Planning* sebagai kelanjutan langsung dari fase *Opportunities & Solutions* dalam kelompok realisasi. Posisi berurutan ini

memperlihatkan peralihan dari penetapan paket pekerjaan menuju penetapan urutan dan waktu pelaksanaannya. *Input*, *step* dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III.13 *Input*, *Step*, dan *Output* Fase *Migration Planning*

<i>INPUT</i>	<i>STEP</i>	<i>OUTPUT</i>
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Mengonfirmasi keterkaitan kerangka manajemen dengan rencana implementasi dan migrasi	1. Rencana implementasi dan migrasi yang terperinci
2. <i>Request for Architecture Work</i> dan rencana komunikasi	2. Menetapkan nilai manfaat setiap paket pekerjaan	2. <i>Architecture Definition Document</i> final
3. <i>Statement of Architecture Work</i> , dokumen <i>Architecture Vision</i> , dan <i>Architecture Repository</i>	3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya, waktu pelaksanaan, dan sarana penyampaian	3. <i>Architecture Requirements Specification</i> final
4. <i>Draf Architecture Definition Document</i> dan <i>draf Architecture Requirements Specification</i>	4. Memprioritaskan proyek migrasi melalui analisis biaya-manfaat dan validasi risiko	4. <i>Roadmap</i> arsitektur final
5. Hasil penilaian kapabilitas	5. Mengonfirmasi <i>roadmap</i> arsitektur dan memutakhirkan <i>Architecture Definition Document</i>	5. <i>Architecture Building Block</i> yang dapat digunakan ulang
6. <i>Roadmap</i> arsitektur dan arsitektur transisi	6. Menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi	6. <i>Request for Architecture Work</i> untuk siklus berikutnya
7. Garis besar rencana implementasi dan migrasi	7. Menyusun <i>roadmap</i> implementasi bertahap jangka pendek, menengah, dan panjang	7. Kontrak arsitektur (<i>architecture contract</i>)
8. Daftar inisiatif transformasi digital pertahanan		8. Model tata kelola implementasi
		9. <i>Roadmap</i> jangka pendek, menengah, dan panjang

Input fase ini berupa daftar inisiatif dan arsitektur transisi dari fase sebelumnya, yang menjadi bahan mentah bagi penyusunan jadwal pelaksanaan. Kelengkapan

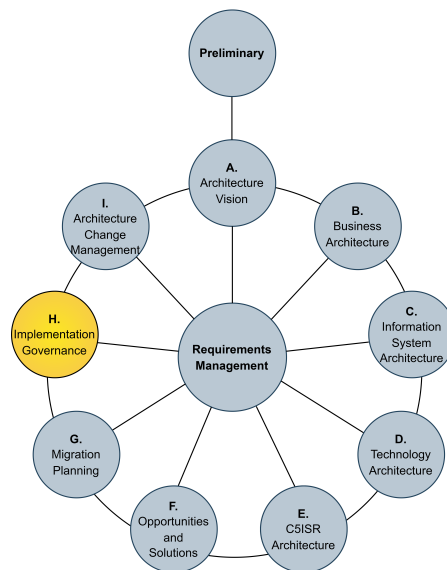
daftar inisiatif menentukan ketepatan peta jalan yang dihasilkan, sehingga tidak ada inisiatif penting yang terlewat dari perencanaan.

Langkah-langkah pada fase ini mencakup penilaian manfaat setiap paket pekerjaan, analisis biaya-manfaat dan risiko, penetapan prioritas berdasarkan manfaat dan ketergantungan, serta penyusunan *roadmap* bertahap. Penetapan rentang waktu jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi langkah khas fase ini, karena rentang tersebut memungkinkan *roadmap* diselaraskan dengan siklus perencanaan strategis pertahanan dan dengan RPJPN 2025–2045.

Output fase ini berupa rencana implementasi dan migrasi yang terperinci beserta *roadmap* jangka pendek, menengah, dan panjang.

III.2.3.9 Fase *Implementation Governance*

Fase *Implementation Governance* memastikan bahwa implementasi inisiatif berjalan sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang dan patuh terhadap regulasi nasional serta ketentuan sektor pertahanan.



Gambar III.11 Kedudukan Fase *Implementation Governance* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.11 menempatkan fase *Implementation Governance* setelah fase *Migration Planning*, yaitu pada tahap ketika rencana yang telah disusun mulai diwujudkan menjadi solusi nyata. Posisi ini menegaskan perannya sebagai fase pengendalian pelaksanaan yang menjaga agar solusi yang dibangun tidak menyimpang dari rancangan. *Input*, *step*, dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14 *Input, Step, dan Output Fase Implementation Governance*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Mengonfirmasi ruang lingkup dan prioritas	1. Kontrak arsitektur yang telah ditandatangani
2. <i>Request for Architecture Work</i> dan hasil penilaian kapabilitas	penggelaran bersama manajemen pengembangan	2. Hasil penilaian kepatuhan (<i>compliance assessments</i>)
3. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i>	2. Mengidentifikasi sumber daya dan keahlian pelaksana	3. Permintaan perubahan (<i>change requests</i>)
4. TOGAF Pertahanan Indonesia	penggelaran	4. Solusi terkelola yang patuh terhadap arsitektur
5. <i>Statement of Architecture Work</i> , dokumen <i>Architecture Vision</i> , dan <i>Architecture Repository</i>	3. Memandu pengembangan solusi dan penggelarannya	5. Laporan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan sektor pertahanan
6. <i>Architecture Definition Document</i> final	4. Melaksanakan tinjauan kepatuhan arsitektur <i>enterprise</i>	
7. <i>Architecture Requirements Specification</i> final	5. Melaksanakan tinjauan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan sektor pertahanan	
8. <i>Roadmap</i> arsitektur dan arsitektur transisi	6. Menetapkan kontrak arsitektur dengan pelaksana implementasi	
9. Model tata kelola implementasi	7. Menjalankan operasi organisasi dan teknologi informasi	
10. Kontrak arsitektur (standar)	8. Melakukan tinjauan pascaimplementasi dan menutup implementasi	
11. Rencana implementasi dan migrasi		
12. Prinsip arsitektur pertahanan dan ketentuan regulasi nasional		

Input pada fase ini adalah rencana migrasi, *roadmap* implementasi, serta prinsip

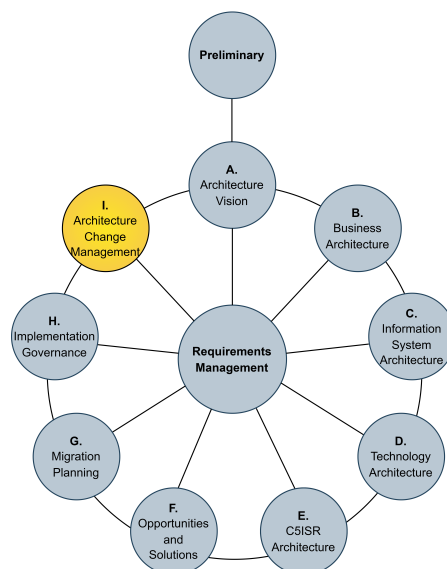
arsitektur dan ketentuan regulasi nasional sebagai dasar penilaian kepatuhan.

Langkah-langkah pada fase ini meliputi penetapan kontrak arsitektur dengan pelaksana, pemanduan pengembangan solusi, serta dua jenis tinjauan kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap arsitektur dan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan sektor pertahanan.

Output fase ini berupa kontrak arsitektur yang telah ditandatangani, hasil penilaian kepatuhan, permintaan perubahan, dan laporan kepatuhan terhadap regulasi. Keluaran tersebut menjadi bukti terkendalinya pelaksanaan sekaligus sebagai sasaran bagi fase *Architecture Change Management* apabila ditemukan kebutuhan penyesuaian arsitektur.

III.2.3.10 Fase *Architecture Change Management*

Fase *Architecture Change Management* bertujuan untuk mengelola perubahan arsitektur secara terkendali sebagai respons terhadap dinamika sektor pertahanan, perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan. Fase ini memastikan arsitektur pertahanan tetap relevan dan adaptif melalui pemantauan berkelanjutan serta penilaian dampak perubahan, sehingga siklus *Architecture Development Method* dapat berulang secara berkesinambungan.



Gambar III.12 Kedudukan Fase *Architecture Change Management* pada Siklus TOGAF Pertahanan Indonesia

Gambar III.12 memperlihatkan TOGAF Pertahanan Indonesia menutup siklusnya dengan fase *Architecture Change Management*, yang terhubung kembali ke fase *Architecture Vision*. Hubungan balik inilah yang menandai sifat berulang keseluruhan

siklus, sekaligus menempatkan fase ini sebagai penjaga keberlanjutan yang mengawali siklus baru ketika perubahan menuntut penyesuaian arsitektur. *Input, step* dan *output* dapat dilihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15 *Input, Step, dan Output Fase Architecture Change Management*

INPUT	STEP	OUTPUT
1. <i>Architecture reference materials</i>	1. Menetapkan proses perwujudan nilai (<i>value realization process</i>)	1. Pemutakhiran arsitektur
2. <i>Request for Architecture Work</i>	2. Menerapkan perangkat pemantauan kinerja arsitektur	2. Perubahan pada <i>framework</i> dan prinsip arsitektur
3. Model organisasi untuk arsitektur <i>enterprise</i> dan TOGAF Pertahanan Indonesia	3. Mengelola risiko arsitektur	3. <i>Request for Architecture Work</i> baru
4. <i>Statement of Architecture Work</i> dan dokumen <i>Architecture Vision</i>	4. Menyediakan analisis bagi manajemen perubahan arsitektur	4. <i>Statement of Architecture Work</i> yang dimutakhirkan
5. <i>Architecture Definition Document</i> dan <i>Architecture Requirements Specification</i>	5. Memantau perubahan lingkungan strategis pertahanan, teknologi, dan regulasi	5. Kontrak arsitektur yang dimutakhirkan
6. <i>Roadmap</i> arsitektur dan <i>Architecture Repository</i>	6. Menilai dampak perubahan terhadap arsitektur	6. Hasil penilaian kepatuhan yang dimutakhirkan
7. Kontrak arsitektur dan hasil penilaian kepatuhan	7. Menyusun kebutuhan perubahan untuk memenuhi target kinerja	7. Arsitektur terbaru dan proses manajemen perubahan
8. Rencana implementasi dan migrasi	8. Mengelola proses tata kelola perubahan	
9. Hasil implementasi dan umpan balik operasional	9. Mengaktifkan proses pelaksanaan perubahan secara terkendali	
10. Perubahan lingkungan strategis pertahanan, teknologi, dan regulasi		

Input fase ini mencakup hasil implementasi dan umpan balik operasional, serta perubahan lingkungan strategis pertahanan, teknologi, dan regulasi. Kedua kelompok

masukan tersebut menjadi pemicu yang menentukan apakah arsitektur perlu disesuaikan, sehingga penyesuaian arsitektur selalu berangkat dari kondisi nyata dan bukan dari asumsi.

Langkah-langkah pada fase ini meliputi pemantauan kinerja arsitektur, pemantauan perubahan lingkungan strategis pertahanan, penilaian dampak perubahan, serta pengelolaan permintaan perubahan secara terkendali. Pemantauan lingkungan strategis pertahanan menjadi langkah khas fase ini, karena perubahan lingkungan ancaman dan kebijakan pertahanan merupakan pemicu perubahan yang bergerak cepat dan berpengaruh besar terhadap kebutuhan arsitektur.

Output fase ini berupa pemutakhiran arsitektur, permintaan pekerjaan arsitektur baru, serta perubahan pada kerangka dan prinsip arsitektur bila diperlukan. Keluaran terakhir menegaskan bahwa TOGAF Pertahanan Indonesia bersifat terbuka terhadap penyempurnaan, karena kerangka ini akan terus disesuaikan melalui siklus berikutnya seiring perubahan doktrin, teknologi, dan regulasi.

III.3 Evaluasi TOGAF Pertahanan Indonesia

Perlunya dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kesepuluh kebutuhan yang dirumuskan pada Tabel III.1 telah terpenuhi oleh *framework* usulan. Evaluasi ini sekaligus menjawab tingkat pemenuhan yang belum tercapai oleh TOGAF standar pada Tabel III.2, yaitu KF-03, KF-04, dan KF-06 yang sebelumnya tidak terpenuhi, serta KF-05 yang sebelumnya baru terpenuhi sebagian.

Hasil evaluasi disajikan pada Tabel III.16, yang memuat pemenuhan setiap kebutuhan beserta lokasinya.

Tabel III.16 Pemenuhan Kebutuhan *Framework* oleh TOGAF Pertahanan Indonesia

Kode	Kebutuhan	Mekanisme Pemenuhan	Lokasi pada Bab
KF-01	Metodologi pengembangan preskriptif iteratif	pe- Siklus ADM diadopsi secara utuh sebagai basis <i>framework</i> , dengan <i>Requirements Management</i> tetap berada di pusat siklus.	III.2.3

Tabel III.16 (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Mekanisme Pemenuhan	Lokasi pada Bab
KF-02	Cakupan domain arsitektur inti	Fase <i>Business Architecture, Information Systems Architecture</i> , dan <i>Technology Architecture</i> dipertahankan tanpa pengurangan.	III.2.3.3; III.2.3.4; III.2.3.5
KF-03	Akomodasi domain in C5ISR	Penambahan Fase E <i>C5ISR Architecture</i> sebagai domain arsitektur tersendiri, diperkuat prinsip <i>Integrated Command & Control</i> .	III.2.1; III.2.2; III.2.3.6
KF-04	Keamanan siber sebagai prinsip perancangan	Penetapan prinsip <i>Security by Design</i> yang mengikat seluruh fase, dengan perancangan fondasi keamanan siber terpadu pada Fase D dan Fase E.	III.2.2; III.2.3.5; III.2.3.6
KF-05	Dukungan interoperabilitas lintas entitas	Penetapan prinsip <i>Interoperabilitas</i> disertai penetapan standar integrasi lintas matra pada arsitektur data, aplikasi, dan C5ISR.	III.2.2; III.2.3.4; III.2.3.6
KF-06	Keterkaitan dengan doktrin dan strategi pertahanan	Doktrin dan strategi pertahanan nasional ditetapkan sebagai <i>input</i> Fase <i>Preliminary</i> dan <i>Architecture Vision</i> , diperkuat prinsip <i>Smart Defence Oriented</i> .	III.2.2; III.2.3.1; III.2.3.2
KF-07	Keselarasan dengan regulasi nasional	Kerangka regulasi nasional ditetapkan sebagai <i>input</i> Fase <i>Preliminary</i> , diperkuat prinsip <i>Governance & Compliance</i> .	III.2.2; III.2.3.1
KF-08	Fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi	Penyesuaian dibatasi pada satu penambahan fase yang bersifat aditif (<i>minimal necessary modification</i>), sehingga sifat <i>tailorable</i> ADM tetap terjaga.	III.2.1

Tabel III.16 (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Mekanisme Pemenuhan	Lokasi pada Bab
KF-09	Tata kelola arsitektur dan manajemen perubahan	Fase <i>Implementation Governance</i> dan <i>Architecture Change Management</i> dipertahankan, dengan <i>output</i> berupa kerangka tata kelola arsitektur pada Fase <i>Preliminary</i> .	III.2.3.1; III.2.3.9; III.2.3.10
KF-10	Ketersediaan dan kematangan ekosistem	TOGAF digunakan sebagai basis penyesuaian sehingga ekosistem pengetahuan dan ketersediaan terbukanya tetap dapat dimanfaatkan.	III.2.1

BAB IV

RENCANA EVALUASI

Evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas, kelengkapan, dan kelayakan artefak arsitektur transformasi digital Kemhan RI yang telah dirancang. Evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap produk arsitektur (*architecture products*) sebelum implementasi.

IV.1 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

1. *Enterprise Architecture Scorecard*TM.
2. *Expert Judgement* melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Metode evaluasi pertama memberikan penilaian kuantitatif terstruktur yang sejalan dengan evaluasi teoritis, sedangkan metode evaluasi kedua memberikan validasi kualitatif yang sejalan dengan evaluasi praktis.

IV.2 Evaluasi Menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM

*Enterprise Architecture Scorecard*TM merupakan instrumen penilaian arsitektur *enterprise* yang dikembangkan oleh Jaap Schekkerman (*Institute For Enterprise Architecture Developments/IFEAD*) untuk menilai kualitas suatu artefak *Enterprise Architecture* berdasarkan seperangkat kriteria yang mencerminkan karakteristik arsitektur yang baik.

Tujuan:

- Mengukur tingkat kelengkapan dan kualitas rancangan arsitektur secara terstruktur dan terukur dalam bentuk nilai persentase.
- Mengidentifikasi aspek arsitektur yang telah lengkap maupun yang masih memerlukan penyempurnaan.

Pada penelitian ini EA ScorecardTM digunakan untuk mengevaluasi *Framework TO-GAF* Pertahanan Indonesia beserta artefak arsitektur yang dihasilkan.

IV.2.1 Dimensi Penilaian EA ScorecardTM

Penilaian menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM dilakukan berdasarkan sejumlah dimensi yang merepresentasikan karakteristik utama dari arsitektur *enterprise* yang baik. Dimensi-dimensi tersebut dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana rancangan arsitektur transformasi digital Kemhan RI mampu memenuhi ke-

butuhan organisasi, mendukung tujuan strategis pertahanan, serta mengakomodasi prinsip-prinsip *smart defense* yang telah dirumuskan pada tahap analisis dan desain.

Tabel IV.1 Dimensi Penilaian EA Scorecard™

No.	Dimensi	Deskripsi
1	<i>Business Alignment</i>	Kesesuaian arsitektur dengan visi, misi, dan strategi Kemhan.
2	<i>Completeness</i>	Kelengkapan artefak arsitektur yang dihasilkan.
3	<i>Integration</i>	Kemampuan mendukung integrasi dan interoperabilitas.
4	<i>Data Management</i>	Dukungan terhadap tata kelola dan integrasi data.
5	<i>Technology Readiness</i>	Kesesuaian teknologi dengan kebutuhan organisasi.
6	<i>Security Architecture</i>	Kemampuan mendukung keamanan siber dan perlindungan data.
7	<i>Governance</i>	Dukungan terhadap tata kelola dan kepatuhan regulasi.
8	<i>Scalability & Flexibility</i>	Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan ancaman.
9	<i>Smart Defense Alignment</i>	Kesesuaian dengan kebutuhan <i>Smart Defense</i> dan C5ISR.

IV.2.2 Skala Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat kesesuaian setiap dimensi evaluasi terhadap rancangan arsitektur yang dihasilkan. Skala ini memungkinkan evaluator memberikan penilaian secara objektif terhadap kualitas artefak arsitektur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penilaian dari seluruh evaluator kemudian diolah untuk memperoleh nilai rata-rata yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat kualitas dan kelayakan arsitektur transformasi digital yang dirancang.

Tabel IV.2 Skala Penilaian Scorecard™

Nilai	Kriteria
1	Sangat Tidak Sesuai
2	Tidak Sesuai

Nilai	Kriteria
3	Cukup Sesuai
4	Sesuai
5	Sangat Sesuai

IV.2.3 Interpretasi Hasil

Hasil evaluasi *Enterprise Architecture Scorecard*TM diinterpretasikan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari seluruh dimensi penilaian. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kualitas dan kelayakan artefak arsitektur transformasi digital pertahanan yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh, semakin baik tingkat kesesuaian arsitektur terhadap kebutuhan organisasi, prinsip *Enterprise Architecture*, serta tujuan transformasi digital pertahanan.

Dalam penelitian ini, artefak arsitektur dinyatakan layak apabila memperoleh nilai rata-rata minimal pada kategori **Baik**, yang menunjukkan bahwa rancangan arsitektur telah memenuhi sebagian besar kriteria *Enterprise Architecture* dan dapat direkomendasikan untuk tahap implementasi lebih lanjut.

Tabel IV.3 Interpretasi Hasil

Rentang Nilai	Interpretasi
4,20 – 5,00	Sangat Baik
3,40 – 4,19	Baik
2,60 – 3,39	Cukup
1,80 – 2,59	Kurang
1,00 – 1,79	Sangat Kurang

IV.3 Evaluasi oleh *Expert Judgement*

Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penilaian dari para ahli dan pemangku kepentingan yang berada pada sektor pertahanan terkait kelayakan, relevansi, dan implementabilitas desain arsitektur transformasi digital yang dihasilkan.

Peserta:

- Pakar akademik bidang *enterprise architecture* dan sistem informasi.
- Praktisi dan pejabat Kemhan.

Untuk melengkapi hasil evaluasi menggunakan *Enterprise Architecture Scorecard*TM, penelitian ini juga menerapkan metode *Expert Judgement* yang melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang transformasi digital,

enterprise architecture, dan sektor pertahanan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan, validasi, dan penilaian profesional terhadap rancangan TOGAF Pertahanan Indonesia yang telah dikembangkan. Aspek penilaian disusun berdasarkan komponen utama arsitektur yang dirancang, meliputi aspek strategis, organisasi, data dan sistem informasi, teknologi, serta C5ISR. Setiap aspek dievaluasi berdasarkan kriteria yang merepresentasikan tingkat kesesuaian arsitektur terhadap kebutuhan transformasi digital Kemhan RI, konsep *smart defense*, regulasi yang berlaku, serta kelayakan implementasinya di lingkungan pertahanan. Adapun aspek dan kriteria penilaian yang digunakan dalam proses *Expert Judgement* disajikan pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Aspek Penilaian *Expert Judgement*

No.	Dimensi	Kriteria	Nilai
1	Aspek Strategis	Kesesuaian dengan visi transformasi digital Kemhan.	
2		Kesesuaian dengan <i>Smart Defense</i> .	
3		Kesesuaian dengan regulasi nasional.	
4	Aspek Organisasi	Kesesuaian struktur organisasi target.	
5		Kelayakan pembentukan DTO (<i>Digital Transformation Office</i>).	
6		Kesiapan tata kelola transformasi digital.	
7	Aspek Data dan Sistem	Integrasi data pertahanan.	
8		Interoperabilitas aplikasi.	
9		Tata kelola data pertahanan.	
10	Aspek Teknologi	Kelayakan teknologi yang diusulkan.	
11		Kesiapan implementasi.	
12		Keamanan siber.	
13	Aspek C5ISR	Dukungan terhadap <i>Command and Control</i> .	
14		Dukungan terhadap interoperabilitas lintas matra.	
15		Dukungan terhadap <i>Network Centric Warfare</i> .	

Mekanisme pelaksanaan:

- Presentasi hasil desain arsitektur.

- Sesi diskusi dan tanya jawab.
- Pengisian instrumen penilaian.
- Pengumpulan rekomendasi dan perbaikan.
- Penyusunan hasil evaluasi.

IV.4 Kriteria Keberhasilan Evaluasi

Artefak arsitektur dinyatakan valid apabila:

- Nilai EA Scorecard™ memperoleh rata-rata $\geq 4,00$.
- Minimal 80% peserta FGD menyatakan desain arsitektur layak diterapkan.
- Tidak terdapat temuan kritis yang menghambat implementasi.
- Seluruh rekomendasi perbaikan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan desain.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan modern yang semakin kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital pertahanan memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, dan keamanan siber. Selain itu, belum tersedianya kerangka *Enterprise Architecture* yang secara khusus dirancang untuk mendukung kebutuhan pertahanan Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan interoperabilitas sistem, integrasi data, dan pengambilan keputusan yang cepat serta akurat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan TOGAF Pertahanan Indonesia, yaitu *framework Enterprise Architecture* yang diadaptasi dari *TOGAF Architecture Development Method* (ADM) dan disesuaikan dengan karakteristik organisasi pertahanan Indonesia. Pengembangan *framework* dilakukan dengan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang memungkinkan perancangan artefak sebagai solusi terhadap permasalahan organisasi. *Framework* yang diusulkan mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, tata kelola, serta penambahan fase *C5ISR Architecture* (*Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*) untuk mendukung kebutuhan *smart defense*, interoperabilitas lintas domain, dan operasi pertahanan modern.

Berdasarkan kajian literatur, analisis kebutuhan organisasi, dan rancangan artefak yang telah disusun, TOGAF Pertahanan Indonesia diharapkan mampu menjadi *blueprint* transformasi digital Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, mendukung integrasi sistem dan data, meningkatkan kesiapan keamanan siber, serta memperkuat kemampuan pertahanan berbasis informasi. Selain itu, *framework* yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan arsitektur digital pada organisasi pertahanan lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Artefak yang dihasilkan akan dievaluasi menggunakan metode *Enterprise Archite-*

cture Scorecard™ dan *Expert Judgement* yang melibatkan akademisi, praktisi *Enterprise Architecture*, serta pakar pertahanan dan teknologi informasi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa TOGAF Pertahanan Indonesia memiliki tingkat kelengkapan, keselarasan, kelayakan implementasi, serta relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan transformasi digital pertahanan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai landasan strategis dalam mendukung terwujudnya ekosistem pertahanan digital yang terintegrasi, adaptif, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Department of Defense Deputy Chief Information Officer. 2011. *The DoDAF Architecture Framework Version 2.02*. Technical report. U.S. Department of Defense. http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf.
- Elia, Gianluca, Gianluca Solazzo, Antonio Lerro, Federico Pigni, dan Christopher L. Tucci. 2024. "The digital transformation canvas: A conceptual framework for leading the digital transformation process". *Business Horizons* 67 (4): 381–398. ISSN: 00076813. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.03.007>.
- Fang, Zhemei, Xuemeng Zhao, dan Fengyun Li. 2024. "Architecture Design Space Generation via Decision Pattern-Guided Department of Defense Architecture Framework Modeling". *Systems* 12 (9): 336. <https://doi.org/10.3390/systems12090336>.
- Hevner, Alan R, Salvatore T March, Jinsoo Park, dan Sudha Ram. 2004. "Design Sceince in Information Systems". *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2018. "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kemhan RI. 2014. "Pedoman Pertahanan Siber". Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014.
- Kemhan_{RI}. 2021. "Permenhan RI No 10/2021 Ttg Renstra Kemhan dan TNI 2020-2024", no. 848.
- Koch, Robert, dan Mario Golling. 2015. "Blackout and now? Network centric warfare in an anti-access area-denial theatre". *International Conference on Cyber Conflict, CYCON 2015-Janua*:169–184. ISSN: 23255374. <https://doi.org/10.1109/CYCON.2015.7158476>.
- Lee, S. 2010. *DoDAF V2.0 Overview*. Technical report 703. U.S. Department of Defense.

- Matthews, Ron, dan Fitriani Bintang Timur. 2024. "Singapore's 'Total Defence' Strategy". *Defence and Peace Economics* 35 (5): 638–658. ISSN: 14768267. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>. <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>.
- Mattila, Juha Kai. 2022. "Governance of Digital Transformation : As Observed in two Cases of Military Transformations", 300–309.
- "Network Centric Warfare | PDF". No date, diakses pada December 17, 2025. <https://www.scribd.com/document/958726721/011225-Network-Centric-Warfare>.
- North Atlantic Treaty Organization. 2020. *NATO Architecture Framework (NAFv4)*. Technical report January 2018. NATO Consultation, Command dan Control Board (C3B). https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_157575.htm.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045". *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Radoman, Raquel L V, Michael Henshaw, dan Melanie King. 2025. "Enabling Open Architecture in Military Systems : A Systemic and Holistic Analysis", 1–37.
- Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional". *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 132281, 1–3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981/perpres-no-82-tahun-2023>.
- RI, Presiden. 2019. "UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara". *Sekretariat Negara. Jakarta*, no. 009207, 53. ISSN: 26205386.
- Syamfithriani, Tri Septiar, dan Yudi Wibisono. 2024. *Systematic Literature Review : The Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation in the Era of the Fourth Industrial Revolution*. Gcbme 2023. Atlantis Press International BV. ISBN: 9789464634433. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3>. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_55.
- "TOGAF | www.opengroup.org". 2020, diakses pada December 12, 2025. <https://www.opengroup.org/togaf>.
- U.S. Army. 2018. *The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028*. TRADOC Pamphlet 525-3-1. U.S. Army Training dan Doctrine Command (TRADOC).

- U.S. Department of Defense. 2007. *DoD Architecture Framework Volume I: Definitions and Guidelines, Version 1.5*. Technical report February. U.S. Department of Defense, DoD Architecture Framework Working Group.
- . 2019. “DoD Digital Modernization Strategy: Information Resource Management Strategic Plan FY2019-FY2023”, 1–72.
- US DoD. 1998. *C4ISR Architecture Working Group (AWG) Final Report*. Technical report July. U.S. Department of Defense.
- . 2022. “Summary of the Joint All-Domain Command and Control (JADC2) Strategy”, no. March, <https://media.defense.gov/2022/Mar/17/2002958406/-1/-1/1/SUMMARY-OF-THE-JOINT-ALL-DOMAIN-COMMAND-AND-CONTROL-STRATEGY.PDF>.
- Verkuli, Arie Hans, Knut Hinkelmann, Marc Aeschbacher, Jimmy Bumann, dan Marc K Peter. 2019. “Digitalisierung und andere Innovationsformen im Management”. 2:13–40.
- Weilkiens, Tim, Jesko G. Lamm, Stephan Roth, dan Markus Walker. 2022. “Architecture Frameworks”. Dalam *Model-Based System Architecture, Second Edition*, 279–299. <https://doi.org/10.1002/9781119746683.ch19>.
- Zain, Yunnyzar Mohd, Nur Sabrina, dan Syazwani Mazlan. 2023. “Implementing Cybersecurity In DefTech Sdn Bhd using DoDAF”. 11 (1): 1–7.

